

Architecture Réseau d'Entreprise Sécurisée

Conception d'une Infrastructure Multi-Sites

Ce projet présente la conception d'une architecture
réseau d'entreprise comprenant :

- Une infrastructure multi-sites
- Une segmentation réseau basée sur VLAN
- Un plan d'adressage structuré
- L'intégration d'une infrastructure Cloud
- Une architecture orientée sécurité (ACL, isolation des flux)

Auteur

Nozha Safi

Contexte académique

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Urbanisation des Services Réseau

Année universitaire

2025 – 2026

Ce dépôt présente une documentation technique reconstruite d'une architecture réseau
d'entreprise réalisée dans un cadre pédagogique.

Table des matières

Table des matières	2
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 Architecture Réseau de l'Entreprise	8
1.1 Contexte	8
1.1.1 Topologie réseau globale	8
1.1.2 Convention de nommage	9
1.1.3 Structure des LAN et VLAN	10
1.1.3.1 Organisation des LAN	10
1.1.3.2 Segmentation VLAN	10
1.1.4 Principes d'architecture	11
1.1.5 Recensement des sous-réseaux	11
1.1.5.1 Site 1	11
1.1.5.2 Site 2	11
1.1.5.3 Infrastructure Cloud	12
1.1.6 Paramètres définis pour chaque sous-réseau	12
1.2 Plan d'adressage IP	12
1.2.1 Stratégie Globale d'Adressage Privé	12
1.2.2 Plan d'adressage - Site 1	13
1.2.2.1 Plage d'adressage privé	13
1.2.2.2 Gestion de la plage publique	13
1.2.2.3 Politique NAT	14
1.2.3 Plan d'adressage - Site 2	14
1.2.3.1 Gestion de la plage privée	14
1.2.3.2 Gestion de la plage publique	14
1.2.4 Plan d'adressage - Cloud	15
1.2.4.1 Réseau privé Cloud (Intranet) (LAN_3-31)	15
1.2.4.2 Réseau Publique Cloud (Internet) (Lan_3-32)	15
1.2.5 Politique d'adressage	16
1.2.6 Considérations de sécurité	16
1.2.7 Principes d'architecture appliqués	17
1.2.8 Configuration des interfaces réseau des hôtes	17
1.2.8.1 Méthodes de configuration	17
1.2.8.2 Paramètres configurés	18
1.2.8.3 Exemple de configuration	18
1.2.8.4 Organisation de l'adressage	19

1.3	Segmentation réseau et mise en œuvre des VLAN	19
1.3.1	Principe de segmentation par VLAN	19
1.3.2	Plan de répartition des VLAN dans l'architecture	19
1.3.3	Configuration des VLAN sur les commutateurs	20
1.3.3.1	Architecture des ports des commutateurs	20
1.3.3.2	Configuration des VLAN sur le switch S1	20
1.3.4	Routage inter-VLAN	21
1.3.4.1	Principe du Router-on-a-Stick	21
1.3.4.2	Configuration des sous-interfaces sur le routeur R1	22
1.3.4.3	Configuration des sous-interfaces sur le routeur R2	23
1.3.5	Validation de la configuration	26
1.3.5.1	Vérification des interfaces et des VLAN	26
1.3.5.2	Analyse des tables de routage	27
1.3.5.3	Tests de connectivité entre les différents équipements	27
1.3.5.4	Interprétation des résultats	29
1.4	Mise en place des services réseau : DHCP, NAT et ACL	29
1.4.1	Attribution dynamique des adresses IP : DHCP	29
1.4.1.1	Choix du mode d'adressage	29
1.4.1.2	Implémentation du service DHCP	30
1.4.1.3	Validation du DHCP	32
1.4.1.4	Analyse du fonctionnement du DHCP	32
1.4.2	Traduction d'adresses : NAT	33
1.4.2.1	Besoins et contraintes	33
1.4.2.2	Découpage des plages publiques	33
1.4.2.3	Configuration NAT	33
1.4.2.4	Topologie nécessaire pour réaliser un test de validation du NAT	35
1.4.2.5	Validation du fonctionnement du NAT	36
1.4.3	Contrôle d'accès : ACL	38
1.4.3.1	Expression des besoins en matière d'ACL de sécurité	38
1.4.3.2	Schéma des flux autorisés et interdits	39
1.4.3.3	Structuration des ACL	39
1.4.3.4	Configuration des ACL de sécurité	39
1.4.3.5	Validation des ACL	41
1.4.3.6	Résultats des tests de connectivité	41
2	Mise en œuvre du réseau opérateur	43
2.1	Contexte	43
2.2	Présentation de la topologie	43
2.3	Plan d'adressage	45
2.4	Mise en œuvre du routage IP	47
2.4.1	Mise en œuvre du routage IP (OSPF) (routeurs du backbone)	47
2.4.2	Routage statique (routeurs clients) et interfaces passives	47
2.4.3	Validation du fonctionnement du protocole OSPF	48
2.4.3.1	Wireshark (Hello & LS Update & voisinage)	49
2.4.3.2	Tests de la connectivité du réseau opérateur	50
2.4.4	Mise en œuvre du protocole MPLS	54
2.4.4.1	Activation de MPLS et du protocole LDP	54

2.4.4.2	Vérification des voisins LDP	54
2.4.4.3	Analyse de la table de commutation MPLS	55
2.4.4.4	Tests de connectivité	56
2.4.4.5	Perte d'adjacence	56
2.4.4.6	Joignabilité des réseaux privés depuis l'extérieur	57
3	Tunnel d'interconnexion	59
3.1	Objectif	59
3.2	Interconnexion des sites via MPLS (L2VPN)	60
3.2.1	Schéma Général des Tunnel L2VPN	60
3.2.2	Plan d'adressage	61
3.2.3	Implémentations nécessaires sur les routeurs clients	61
3.2.3.1	Création des sous-interfaces sur les R1 et R2	61
3.2.3.2	Routage statique (R1/R2)	62
3.2.4	Configuration du tunnel MPLS sur RO11 et RO21	63
3.2.5	Débogage et vérification de l'état up du tunnel L2VPN	64
3.2.6	Validation de bon fonctionnement du Tunnel L2VPN	65
3.2.6.1	Via la commande ping	65
3.2.6.2	Via les captures de flux	66
3.3	Interconnexion avec le réseau Intranet du fournisseur de cloud (L3VPN via GRE)	68

Table des figures

1.1	Topologie globale de l'architecture réseau de l'entreprise incluant les deux sites, l'infrastructure Cloud et la segmentation logique des réseaux par VLAN	9
1.2	Exemple de fichier de configuration IP d'une interface réseau en mode graphique	18
1.3	Configuration des VLANs d'ID 10 et 20 sur le switch S1.	20
1.4	Commandes de configuration des interfaces virtuelles sur le routeur R1 du site 1	25
1.5	Configuration des sous_interfaces sur le routeur R1	26
1.6	Configuration des sous-interfaces VLAN sur le routeur du site 2	26
1.7	Test de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20	28
1.8	Capture Wireshark du trafic ICMP entre deux VLANs	28
1.9	Implémentation du service DHCP sur les routeurs et un hôte client	31
1.10	Affichage des pools DHCP et des baux actifs	32
1.11	Résultats de l'attribution DHCP : capture réseau, baux et configuration côté client	32
1.12	Topologie de test avec simulation d'Internet via le routeur opérateur	35
1.13	Observation de la traduction d'adresse via la commande <code>debug ip nat</code> sur R1 -à droite- et le test de connectivité depuis un hôte interne vers l'adresse externe simulée (8.8.8.8) -à gauche-.	37
1.14	Tests de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20	41
1.15	Tests de connectivité ICMP entre VLAN_31 et VLAN_32	42
1.16	Analyse Wireshark des flux ICMP (autorisé vs bloqué)	42
2.1	Topologie du réseau opérateur	44
2.2	Capture Wireshark des échanges OSPF après modification de topologie : observation des messages Hello et des paquets LS Update diffusant les informations de routage	49
2.3	Table des voisins OSPF sur le routeur RO4 : adjacences établies avec les routeurs du backbone (état <i>FULL</i>)	50
2.4	Tests de connectivité depuis R1 et R2 : validation du routage avec <code>ping</code> (100% de réussite) et visualisation des chemins avec <code>traceroute</code> à travers le backbone opérateur	51
2.5	Capture de trafic entre RO11 et RO2 : observation des échanges ICMP et OSPF	52
2.6	Exemple de LSA externes (type 5) observés sur un routeur du backbone	53
2.7	Exemple d'établissement des sessions LDP entre le routeur RO11 et le reste des routeurs de backbone	55
2.8	Exemple de test de connectivité entre les routeurs RO11 et R2	56
2.9	Disparition des routes utilisées par RO11 ou changement de next-hop	57
2.10	Injoignabilité des réseaux privés depuis le routeur RF1	58
3.1	Schéma logique MPLS L2VPN pour l'interconnexion des sites de l'entreprise	60

3.2	Connectivité des LAN dans le même VLAN ; les postes utilisateurs dans le même VLAN sont joignables et traceroute du chemin emprunté par la trame. D'autre part, filtration du trafic entre les VLAN (ici VLAN_10 - VLAN_20)	66
3.3	Capture Wireshark sur le lien entre R1 et RO11 : le trafic ICMP apparaît sous forme de trames Ethernet classiques, sans étiquetage MPLS, ce qui correspond à la zone d'accès client avant l'entrée dans le backbone MPLS.	66
3.4	Capture Wireshark sur le lien entre RO21 et R2 : les paquets ICMP sont dé-capsulés à la sortie du réseau MPLS et transmis sous forme de trames Ethernet classiques vers le réseau client, confirmant le rôle du routeur PE dans la restitution du trafic.	67
3.5	Capture d'écran de flux via wireshark dans le backbone ; entre les deux routeurs RO2 et RO4	67
3.6	Capture d'écran de flux, entre les deux routeurs RO21 et RO3	68

Liste des tableaux

1.1	Organisation des sous-réseaux LAN	10
1.2	Segmentation VLAN	10
1.3	Sous-réseaux du Site 1	11
1.4	Sous-réseaux du Site 2	11
1.5	Sous-réseaux Cloud	12
1.6	Sous-réseaux privés du Site 1	13
1.7	Découpage de la plage publique du Site 1	13
1.8	Sous-réseaux privés du Site 2	14
1.9	Découpage de la plage publique du Site 2	15
1.10	Paramètres du sous-réseau public Cloud LAN_3-32	16
1.11	Affectation des VLANs, interfaces et sous-réseaux par site	19
1.12	Découpage des plages d'adresses publiques pour les deux sites	34
1.13	Configuration du NAT dynamique (PAT) sur les routeurs -en mode config-	34
1.14	Liaisons point-à-point entre les routeurs des sites et le routeur opérateur	36
1.15	Étapes de validation du NAT dans l'architecture réseau	36
1.16	Expression des besoins en règles ACL	38
1.17	Application des ACL sur les interfaces des routeurs R1 et R2	39
1.18	Configuration des ACL sur les routeurs de chacun des sites	40
3.1	Plan d'adressage des sous-réseaux des sites de l'entreprise	62
3.2	Routes statiques entre les sites (mise en évidence par type)	62

Chapitre 1

Architecture Réseau de l'Entreprise

1.1 Contexte

L'entreprise dispose de deux sites géographiquement distincts (**Site 1** et **Site 2**). Chaque site comprend :

- deux réseaux utilisateurs (Administratif et Développeurs),
- un réseau de serveurs Intranet,
- un réseau de serveurs publics accessibles depuis Internet.

En complément, deux sous-réseaux sont hébergés chez un fournisseur **Cloud** afin :

- d'externaliser certains services,
- d'absorber les pics de charge,
- d'améliorer la résilience globale de l'architecture.

Le réseau opérateur (*WAN*) est traité séparément mais reste intégré dans la conception globale de l'architecture réseau.

1.1.1 Topologie réseau globale

La figure suivant en (fig. 1.1) présente la topologie globale de l'infrastructure réseau de l'entreprise. Cette topologie met en évidence l'organisation physique du réseau (routeurs, commutateurs et hôtes) ainsi que la segmentation logique des différents services au moyen de VLAN. Cette approche permet de séparer les flux utilisateurs, les services Intranet et les services publics exposés sur Internet, tout en conservant une architecture cohérente entre les deux sites et l'extension Cloud.

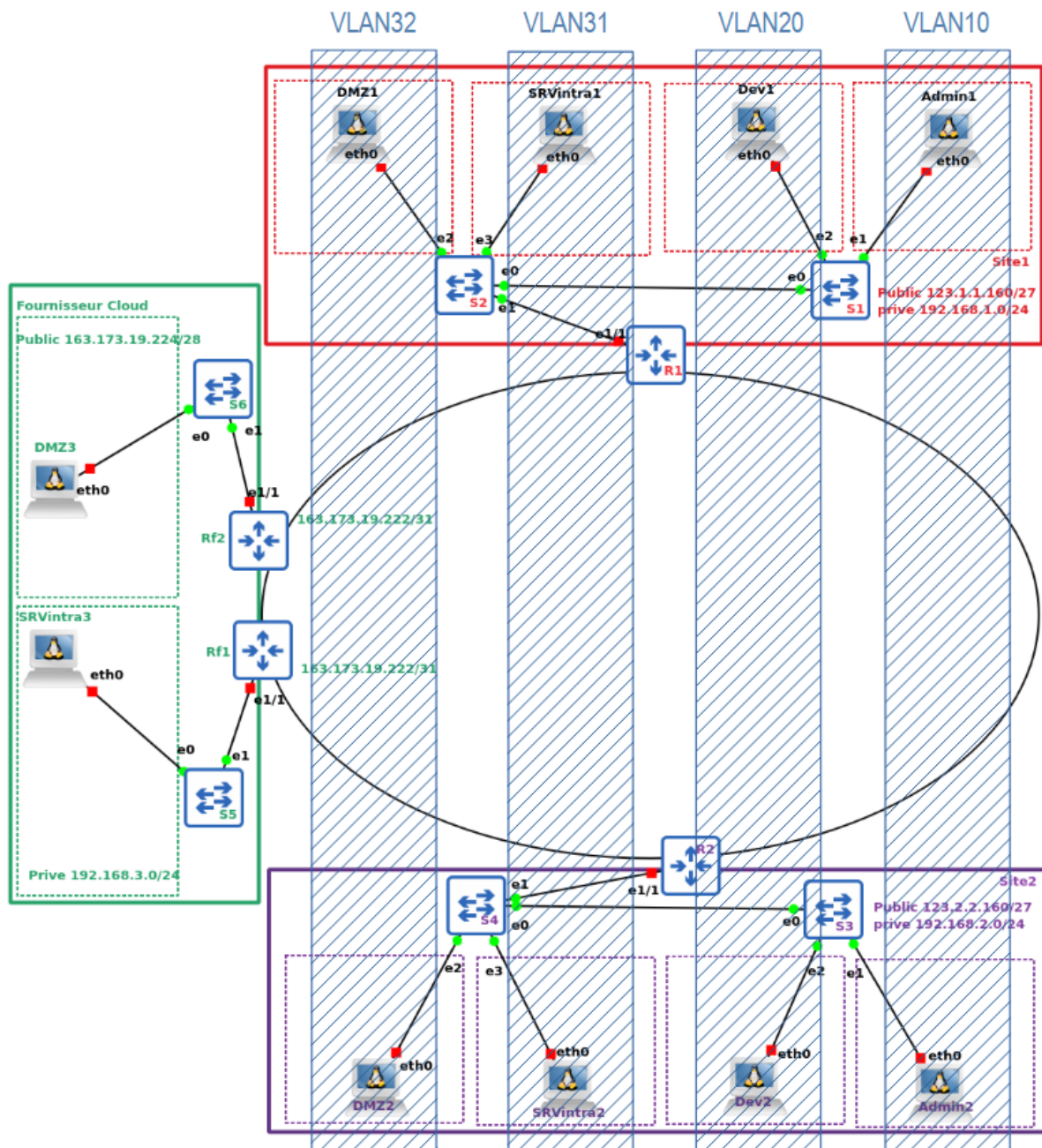


FIGURE 1.1 – Topologie globale de l'architecture réseau de l'entreprise incluant les deux sites, l'infrastructure Cloud et la segmentation logique des réseaux par VLAN

Les différentes zones de l'architecture sont représentées par des codes couleurs permettant d'identifier rapidement les périmètres réseau : les sites internes de l'entreprise, les segments publics exposés à Internet ainsi que l'extension de l'infrastructure hébergée chez le fournisseur Cloud.

1.1.2 Convention de nommage

Les sous-réseaux suivent la notation suivante :

LAN_x-y

où :

- **x** représente le numéro du site :
 - 1 : Site 1
 - 2 : Site 2
 - 3 : Infrastructure Cloud
- **y** représente l'identifiant fonctionnel du sous-réseau.

Cette convention permet d'identifier rapidement l'origine et la fonction de chaque réseau dans l'architecture globale.

1.1.3 Structure des LAN et VLAN

1.1.3.1 Organisation des LAN

Fonction	Désignation
Administratif	LAN_1-1 / LAN_2-1
Développeurs	LAN_1-2 / LAN_2-2
Serveurs Intranet	LAN_1-31 / LAN_2-31
Serveurs Publics	LAN_1-32 / LAN_2-32
Cloud Intranet	LAN_3-31
Cloud Public	LAN_3-32

TABLE 1.1 – Organisation des sous-réseaux LAN

1.1.3.2 Segmentation VLAN

VLAN	Usage
VLAN_10	Département Administratif
VLAN_20	Département Développeurs
VLAN_31	Serveurs Intranet (privés)
VLAN_32	Serveurs publics accessibles depuis Internet

TABLE 1.2 – Segmentation VLAN

Cette segmentation permet :

- une isolation logique des flux réseau,
- un contrôle précis des communications via des ACL,
- une amélioration de la sécurité globale du système,
- une meilleure évolutivité de l'infrastructure.

1.1.4 Principes d'architecture

Cette architecture a été conçue selon des principes d'ingénierie réseau visant à garantir robustesse, sécurité et évolutivité de l'infrastructure. Elle repose sur les principes suivants :

- une séparation stricte des rôles entre utilisateurs, serveurs internes et services publics ;
- une distinction claire entre l'adressage privé interne et l'adressage public exposé à Internet ;
- une hiérarchisation du réseau facilitant l'application des politiques de sécurité ;
- une capacité d'évolution du réseau sans remise en cause du plan d'adressage initial.

1.1.5 Recensement des sous-réseaux

Chaque sous-réseau est défini selon les critères suivants :

- le nom du sous-réseau,
- le type d'adressage (privé ou public),
- le nombre d'hôtes requis,
- le rôle fonctionnel dans l'architecture.

1.1.5.1 Site 1

Sous-réseau	Adressage	Hôtes	Rôle
LAN_1-1	Privé	14	Département Administratif
LAN_1-2	Privé	18	Département Développeurs
LAN_1-31	Privé	6	Serveurs Intranet locaux
LAN_1-32	Public	14	Serveurs exposés à Internet

TABLE 1.3 – Sous-réseaux du Site 1

1.1.5.2 Site 2

Sous-réseau	Adressage	Hôtes	Rôle
LAN_2-1	Privé	7	Département Administratif
LAN_2-2	Privé	26	Département Développeurs
LAN_2-31	Privé	2	Serveurs Intranet locaux
LAN_2-32	Public	6	Serveurs exposés à Internet

TABLE 1.4 – Sous-réseaux du Site 2

1.1.5.3 Infrastructure Cloud

Sous-réseau	Adressage	Hôtes	Rôle
LAN_3-31	Privé	10	Serveurs Intranet externalisés
LAN_3-32	Public	10	Serveurs publics hébergés dans le Cloud

TABLE 1.5 – Sous-réseaux Cloud

1.1.6 Paramètres définis pour chaque sous-réseau

Pour chaque sous-réseau, les éléments suivants sont formellement définis :

- l’adresse réseau (*Network Address*),
- le masque CIDR,
- l’adresse de diffusion (*Broadcast Address*),
- la première adresse IP utilisable attribuée à la passerelle (*Gateway*).

Cette normalisation garantit :

- une cohérence d’implémentation du plan d’adressage,
- une meilleure lisibilité de la configuration réseau,
- une maintenance facilitée,
- une compatibilité avec les mécanismes de sécurité tels que les politiques **NAT** et les **ACL**.

1.2 Plan d’adressage IP

Les détails complets du calcul des sous-réseaux et des plages d’adresses sont présentés dans la feuille de calcul associée.

1.2.1 Stratégie Globale d’Adressage Privé

Le plan d’adressage interne s’appuie sur le bloc IP privé 192.168.0.0/16. Chaque site utilise un sous-réseau dédié en /24.

1. Site 1 → 192.168.1.0/24
2. Site 2 → 192.168.2.0/24
3. Cloud → 192.168.3.0/24

Les sous-réseaux sont dimensionnés en fonction des besoins réels en hôtes, tout en conservant une marge d’évolution et une cohérence d’ensemble.

LAN	Réseau/Masque	IP réseau	BroadCast	Plage IP hôtes	Passerelle
LAN_1-1	192.168.1.0/27	192.168.1.0	192.168.1.31	192.168.1. 1 ↔ .1.30	192.168.1.1
LAN_1-2	192.168.1.32/27	192.168.1.32	192.168.1.63	192.168.1.33 ↔ .1.62	192.168.1.33
LAN_1-31	192.168.1.64/29	192.168.1.64	192.168.1.71	192.168.1.65 ↔ .1.70	192.168.1.65

TABLE 1.6 – Sous-réseaux privés du Site 1

1.2.2 Plan d’adressage - Site 1

1.2.2.1 Plage d’adressage privé

1. Les LAN utilisateurs sont en /27 afin d’assurer une capacité d’évolution et une homogénéité d’architecture.
2. Le LAN serveurs Intranet utilise un /29, suffisant pour 6 hôtes.
3. La première adresse IP utilisable est attribuée à la passerelle par défaut.

1.2.2.2 Gestion de la plage publique

Le Site 1 dispose du bloc public suivant : 123.1.1.160/27 (30 adresses IP utilisables). Ce bloc est subdivisé afin de couvrir plusieurs besoins :

- Hébergement des serveurs publics (LAN_1-32)
- Liaison WAN opérateur
- Pool NAT pour les postes internes

<i>LAN_1-32 (Serveurs publics)</i>	<i>Adressage IPv4</i>
Plage d’adressage	<i>123.1.1.160/28</i>
Réseau	123.1.1.160
Adresse de broadcast	123.1.1.175
Plage d’adresses utilisables	123.1.1.161 – 123.1.1.174
Passerelle	123.1.1.161 (ou .162)
Nombre d’adresses utilisables	14
<i>Liaison WAN point-à-point opérateur</i>	<i>123.1.1.176/31</i>
R1 ↔ Op	123.1.1.176 ↔ 123.1.1.177
<i>Pool NAT dynamique</i> (postes internes)	<i>123.1.1.178 à 123.1.1.190</i>
Nombre d’adresses IP NAT	13

TABLE 1.7 – Découpage de la plage publique du Site 1

L’ensemble de ces sous-réseaux reste inclus dans la plage publique initiale **123.1.1.160/27**. Cette approche permet :

- d'allouer des adresses publiques fixes aux serveurs exposés (NAT statique),
- de réserver un bloc pour la liaison WAN,
- d'implémenter un NAT dynamique pour les VLAN internes,
- tout en optimisant l'utilisation de l'espace d'adressage public tout en garantissant évolutivité et séparation des fonctions..

1.2.2.3 Politique NAT

NAT Statique (1 :1) : Les serveurs exposés utilisent un NAT statique (1 :1) *1 adresse IP privée ↔ 1 adresse publique.*

Objectifs :

- ★ Adresse publique permanente
- ★ Publication DNS possible
- ★ Accessibilité continue depuis Internet

NAT Dynamique avec surcharge (PAT) : Les Vlan internes utilisent un pool d'adresses publiques, *Nat avec surcharge (PAT)* et une traduction basée sur les ports.

Cela permet à plusieurs machines privées de partager une ou plusieurs adresses publiques.

1.2.3 Plan d'adressage - Site 2

1.2.3.1 Gestion de la plage privée

LAN	Réseau/Masque	IP réseau	BroadCast	Plage IP hôtes	Passerelle
LAN_2-1	192.168.2.0/27	192.168.2.0	192.168.2.31	192.168.2.1 ↔ .2.30	192.168.2.1
LAN_2-2	192.168.2.32/27	192.168.2.32	192.168.2.63	192.168.2.33 ↔ .2.62	192.168.2.33
LAN_2-31	192.168.2.64/29	192.168.2.64	192.168.2.71	192.168.2.65 ↔ .2.70	192.168.2.65

TABLE 1.8 – Sous-réseaux privés du Site 2

L'uniformité des masques garantit une cohérence d'architecture entre les deux sites.

1.2.3.2 Gestion de la plage publique

Le Site 2 dispose du bloc public suivant : 123.2.2.160/27

<i>LAN_2.32 (Serveurs publics)</i>	<i>Adressage IPv4</i>
Plan d'adressage	<i>123.2.2.160/29</i>
Réseau	123.2.2.160
BroadCast	123.2.2.167
Plage d'adresses utilisables	123.2.2.161 – 123.2.2.166
Passerelle	123.2.2.161 (ou .162)
Nombre d'adresses utilisables	6
<i>Liaison WAN point-à-point opérateur</i>	<i>123.2.2.168/31</i>
R2 ↔ Op	123.2.2.168 ↔ 123.2.2.169
<i>Pool NAT dynamique</i> (postes internes)	<i>123.2.2.170 à 123.2.2.190</i>
Nombre d'adresses IP NAT	21

TABLE 1.9 – Découpage de la plage publique du Site 2

1.2.4 Plan d'adressage - Cloud

1.2.4.1 Réseau privé Cloud (Intranet) (LAN_3-31)

Le LAN_3-31 dispose du bloc public suivant : 192.168.3.0/28

- * Ce sous-réseau privé héberge les *serveurs Intranet externalisés* de l'entreprise au sein de l'infrastructure Cloud.
- * Il permet d'augmenter la capacité de traitement des services internes tout en conservant une architecture cohérente avec les réseaux locaux des deux sites.
- * L'accès à ce réseau se fait via *un routage inter-sites* assuré par le routeur **RF1**, permettant aux différents sites de l'entreprise d'accéder aux services Intranet hébergés dans le Cloud.
- * Ce réseau *n'est pas exposé directement à Internet*. Les communications sont limitées aux flux internes autorisés, via des mécanismes de filtrage et de routage inter-sites.

1.2.4.2 Réseau Public Cloud (Internet) (Lan_3-32)

Le sous-réseau LAN_3-32 correspond à la zone publique hébergée chez le fournisseur Cloud. Il est destiné à accueillir des serveurs applicatifs accessibles depuis Internet. Contrairement aux réseaux internes de l'entreprise, ce sous-réseau utilise un adressage IP public (routable via le routeur Rf2), permettant l'accessibilité directe depuis l'extérieur.

Le fournisseur Cloud met à disposition la plage publique suivante : 163.173.19.224/28

<i>LAN_3-32 (Serveurs publics Cloud)</i>	<i>Adressage IPv4</i>
Plage d'adressage	163.173.19.224/28
Réseau	163.173.19.224
Plage d'adresses utilisables	163.173.19.225 – 163.173.19.238
Nombre d'adresses utilisables	14
Passerelle (Routeur Rf2)	163.173.19.225
Adresse de broadcast	163.173.19.239
Liaison WAN point-à-point opérateur	163.173.19.222/31
Rf2 ↔ op	163.173.19.222 ↔ 163.173.19.223

TABLE 1.10 – Paramètres du sous-réseau public Cloud LAN_3-32

Le routeur Rf2 assure l'interconnexion entre le réseau public Cloud (LAN_3-32) et le réseau de l'opérateur via une liaison point-à-point utilisant le sous-réseau 163.173.19.222/31.

1.2.5 Politique d'adressage

Pour chaque sous-réseau :

- ★ La première adresse IP utilisable est attribuée à l'interface routeur.
- ★ Les adresses réseau et broadcast sont exclues.
- ★ Les masques sont dimensionnés selon les besoins réels avec marge contrôlée.
- ★ Les plages d'adresses sont organisées de manière hiérarchique afin de faciliter l'agrégation des routes et la lisibilité du plan d'adressage.

1.2.6 Considérations de sécurité

L'exposition de certains services sur Internet impose la mise en œuvre de mesures de sécurité adaptées afin de protéger l'infrastructure interne de l'entreprise et de contrôler les flux réseau.

Les principaux mécanismes de sécurité mis en place dans cette architecture sont les suivants :

- Filtrage des flux réseau à l'aide d'ACL configurées sur les routeurs d'accès et les équipements de bordure (R1, R2 et Rf2).
- Limitation des ports accessibles depuis Internet afin de réduire la surface d'attaque.
- Séparation stricte entre les réseaux internes (VLAN utilisateurs et intranet) et les réseaux publics exposés.
- Journalisation des connexions afin de permettre une traçabilité des accès et une analyse en cas d'incident de sécurité.

Cette approche permet de maintenir une isolation claire entre l'infrastructure interne de l'entreprise et les services exposés au public, tout en bénéficiant de la flexibilité offerte par l'extension de l'infrastructure vers le Cloud.

1.2.7 Principes d'architecture appliqués

La conception du plan d'adressage et de l'architecture réseau repose sur plusieurs principes visant à garantir cohérence, évolutivité et sécurité :

- **Optimisation CIDR** : utilisation de masques de sous-réseau adaptés aux besoins réels en nombre d'hôtes afin d'optimiser l'espace d'adressage.
- **Segmentation logique par VLAN** : séparation des différents départements et zones serveurs afin de limiter les communications inutiles et d'améliorer la sécurité.
- **NAT statique pour les services exposés** : les serveurs accessibles depuis Internet disposent d'adresses publiques dédiées, permettant leur publication tout en conservant une architecture interne structurée.
- **NAT dynamique avec surcharge (PAT)** : les postes utilisateurs des réseaux internes accèdent à Internet via une traduction d'adresse dynamique, permettant le partage d'un nombre limité d'adresses publiques.
- **Uniformité multi-sites** : les deux sites de l'entreprise utilisent une architecture réseau similaire, facilitant l'administration, le dépannage et l'évolutivité de l'infrastructure.
- **Utilisation efficace de l'espace d'adressage public** : la plage publique attribuée à chaque site est découpée afin d'accueillir les serveurs exposés, les liaisons WAN et les pools NAT, tout en évitant le gaspillage d'adresses IP.

1.2.8 Configuration des interfaces réseau des hôtes

Afin de vérifier la connectivité de la topologie réseau mise en place dans l'environnement GNS3, les interfaces réseau des différentes machines ont été configurées manuellement avec des adresses IP statiques.

Dans un premier temps, cette configuration statique permet de valider le bon fonctionnement du plan d'adressage et des routes avant la mise en place de services automatisés tels que DHCP.

1.2.8.1 Méthodes de configuration

Sous les systèmes Linux utilisés dans la topologie, la configuration des interfaces réseau peut être réalisée de deux manières :

- en mode texte, en modifiant directement le fichier de configuration situé dans :
`/etc/network/interfaces`
- en mode graphique, en effectuant un clic droit sur la machine concernée dans GNS3 puis en sélectionnant l'option *Edit Configuration*.

Avant tout, il faut redémarrer le service réseau :
`/etc/init.d/networking start` ou `restart`,
ou bien redémarrer la machine.

Dans le cas de la configuration manuelle, il est nécessaire d'activer les lignes correspondantes à l'interface réseau en supprimant les caractères de commentaire (`#`), puis de renseigner les paramètres réseau appropriés.

1.2.8.2 Paramètres configurés

Les paramètres suivants doivent être définis pour chaque interface :

- l'adresse IP de l'interface ;
- le masque de sous-réseau (*netmask*) ;
- l'adresse de la passerelle par défaut (*gateway*).

1.2.8.3 Exemple de configuration

Un exemple de configuration statique d'une interface réseau dans le fichier `/etc/network/interfaces` est présenté ci-dessous :

```
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.34
netmask 255.255.255.224
gateway 192.168.1.33
```

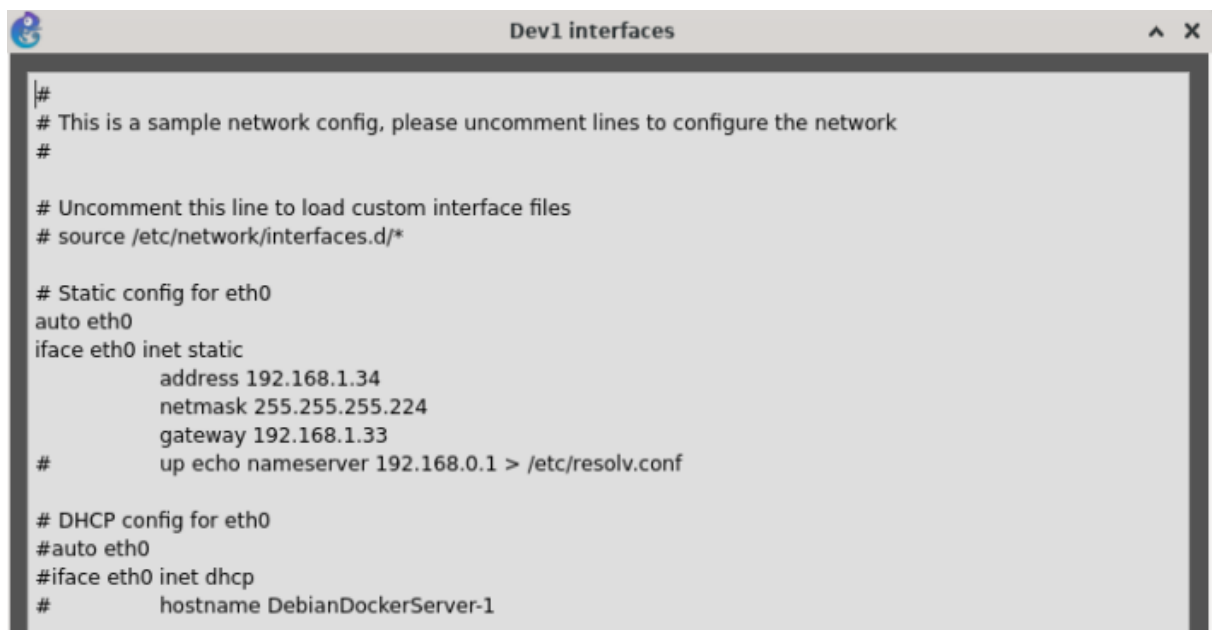


FIGURE 1.2 – Exemple de fichier de configuration IP d'une interface réseau en mode graphique

Après modification du fichier de configuration, il est nécessaire de redémarrer le service réseau afin d'appliquer les changements :

```
/etc/init.d/networking restart
```

ou bien de redémarrer la machine.

1.2.8.4 Organisation de l'adressage

Chaque sous-réseau est configuré avec un masque adapté aux besoins en nombre d'hôtes, conformément au plan d'adressage défini précédemment.

Les premières adresses IP utilisables de chaque sous-réseau sont attribuées aux interfaces des routeurs, qui jouent le rôle de passerelles par défaut pour les machines du réseau.

Cette organisation permet d'assurer :

- une gestion cohérente de l'espace d'adressage IP ;
- une connectivité fiable entre les différents sous-réseaux ;
- une communication correcte entre les réseaux internes, le Cloud et l'accès Internet.

1.3 Segmentation réseau et mise en œuvre des VLAN

1.3.1 Principe de segmentation par VLAN

Pour isoler le trafic des 4 sous-réseaux privés dans chaque site, on va mettre en place des réseaux virtuels (VLAN) de type 802.1q, qu'on les nommera comme ci-dessous : Administratif (VLAN_10), Développeurs (VLAN_20) et Serveurs (VLAN_31 et VLAN_32).

Dans cette configuration, aucune opération particulière n'est requise sur les hôtes, puisque l'appartenance aux VLANs est entièrement gérée au niveau des commutateurs d'accès. Chaque port de ces commutateurs est configuré pour appartenir à un VLAN spécifique. À chaque VLAN est associé un identifiant (ID) unique, ainsi qu'un sous-réseau privé correspondant. Tous les VLANs sont implémentés conformément à la norme IEEE 802.1Q, permettant ainsi la création de réseaux virtuels isolés au sein de l'infrastructure physique.

1.3.2 Plan de répartition des VLAN dans l'architecture

La répartition des VLAN suit la topologie vu sur la figure 1.1

TABLE 1.11 – Affectation des VLANs, interfaces et sous-réseaux par site

VLAN	Département	Site	Switch	Interface	ID VLAN	Réseau
VLAN_10	Admin	1	S1	e1	10	192.168.1.0/27
VLAN_10	Admin	2	S3	e1	10	192.168.2.0/27
VLAN_20	Dév	1	S1	e2	20	192.168.1.32/27
VLAN_20	Dév	2	S3	e2	20	192.168.2.32/27
VLAN_31	SRVintra	1	S2	e2	31	192.168.1.64/29
VLAN_31	SRVintra	2	S4	e2	31	192.168.2.64/29
VLAN_32	SRVinter	1	S2	e3	32	123.1.1.160/28
VLAN_32	SRVinter	2	S4	e3	32	123.2.2.160/29

1.3.3 Configuration des VLAN sur les commutateurs

1.3.3.1 Architecture des ports des commutateurs

La configuration des interfaces se fera comme suit :

i. Sur les switches S1 et S3

Interface e0 : configurée en mode trunk (802.1q), ce port permet le transport des trames de plusieurs VLANs entre les switches.

Interface e1 : configurée en mode access, ce port connecte les machines hôtes appartenant au VLAN_10 (ID VLAN 10).

Interface e2 : configurée en mode access, ce port connecte les machines hôtes appartenant au VLAN_20 (ID VLAN 20).

ii. Sur les switches S2 et S4

Interface e0 : configurée en mode trunk (802.1q), assurant la connexion entre les différents VLANs.

Interface e1 : configurée également en mode trunk (802.1q), permettant le transport des trames multi-VLAN.

Interface e2 : configurée en mode access, connectant les machines hôtes appartenant au VLAN_31 (ID VLAN 31).

Interface e3 : configurée en mode access, connectant les machines hôtes appartenant au VLAN_32 (ID VLAN 32).

1.3.3.2 Configuration des VLAN sur le switch S1

Configuration en mode graphique

Voici les étapes de configuration des VLANs 10 et 20 sur le commutateur **S1**, ainsi que l'affectation des interfaces aux VLANs et la configuration du mode **trunk** pour l'interface connectée au routeur R1.

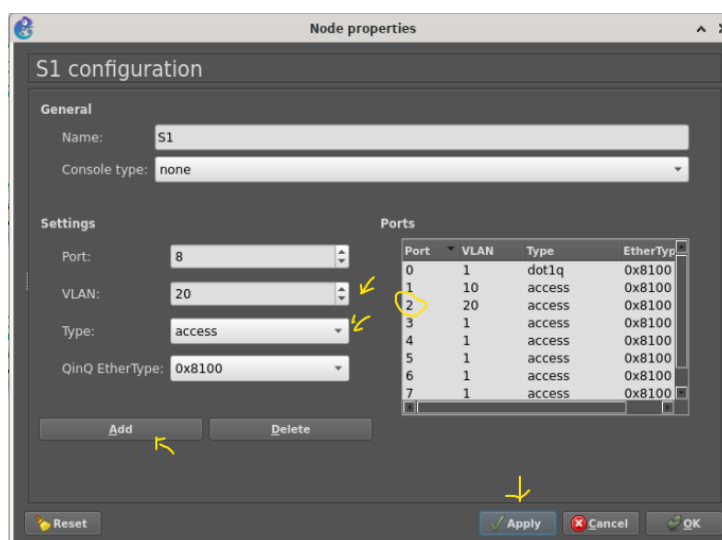


FIGURE 1.3 – Configuration des VLANs d'ID 10 et 20 sur le switch S1.

Configuration en ligne de commande

1. Définir le nom du switch et créer les VLANs :

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname S1
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name VLAN_10
S1(config-vlan)# exit
S1(config)# vlan 20
S1(config-vlan)# name VLAN_20
S1(config-vlan)# exit
```

2. Vérifier la création des VLAN :

```
S1# show vlan brief
```

3. Attribuer les interfaces aux VLAN 10 et 20 :

```
S1(config)# interface e1
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# exit

S1(config)# interface e2
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 20
S1(config-if)# exit
```

4. Configurer l'interface e0 en mode trunk pour la liaison avec le routeur R1 (et les autres switchs si nécessaire) :

```
S1(config)# interface e0
S1(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
!ou bien : #switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport nonegotiate
S1(config-if)# exit
```

1.3.4 Routage inter-VLAN

1.3.4.1 Principe du Router-on-a-Stick

Pour permettre la communication entre les différents VLANs sur chaque site, nous mettons en place une solution de type **router-on-a-stick**, qui consiste à utiliser un *commutateur-routeur* configuré avec des **sous-interfaces VLAN** sur une interface physique unique.

Chaque routeur (R1 pour le site 1, R2 pour le site 2) utilise son interface **e1/1**, sur laquelle sont définies des sous-interfaces virtuelles associées à chaque VLAN. Chaque sous-interface est configurée avec :

- une encapsulation VLAN via le protocole **dot1q** (IEEE 802.1Q),

- une adresse IP jouant le rôle de passerelle par défaut pour les hôtes du VLAN concerné,
- et une plage IP dédiée au réseau local du VLAN.

Cette solution est adaptée aux environnements de petite et moyenne taille. Dans une architecture à plus grande échelle, un commutateur de niveau 3 (Layer 3 switch) pourrait être préféré afin d'assurer le routage inter-VLAN directement au niveau du cœur de réseau.

Chaque sous-interface se voit attribuer une adresse IP qui joue le rôle de *passerelle par défaut* pour les hôtes appartenant au VLAN correspondant.

VLAN	Plage IP (Site 1)	Plage IP (Site 2)	Passerelle (Site 1)	Passerelle (Site 2)	Sous-interface
VLAN_10	192.168.1.0/27	192.168.2.0/27	192.168.1.1	192.168.2.1	e1/1.10
VLAN_20	192.168.1.32/27	192.168.2.32/27	192.168.1.33	192.168.2.33	e1/1.20
VLAN_31	192.168.1.64/29	192.168.2.64/29	192.168.1.65	192.168.2.65	e1/1.31
VLAN_32	123.1.1.160/28	123.2.2.160/29	123.1.1.161	123.2.2.161	e1/1.32

1.3.4.2 Configuration des sous-interfaces sur le routeur R1

1. Définition des sous-interfaces VLAN sur le routeur R1

La configuration suivante permet de créer les différentes sous-interfaces sur le routeur R1 et d'associer chacune d'elles à un VLAN spécifique.

Listing 1.1 – Configuration des sous-interfaces sur R1

```
enable
configure terminal
interface e1/1
no shutdown

interface e1/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 192.168.1.65 255.255.255.248
no shutdown
exit

interface e1/1.32
encapsulation dot1Q 32
ip address 123.1.1.161 255.255.255.240
no shutdown
exit
```

2. **Vérification de la configuration** Une fois la configuration est appliquée, la commande suivante permet de vérifier les réseaux connus par le routeur :

```
R1# show ip route
R1# show ip interface brief
```

Cette commande affiche la table de routage et permet de confirmer que les différents sous-réseaux sont bien reconnus comme réseaux directement connectés

3. **Sauvegarder la configuration du routeur**

Afin de conserver la configuration après redémarrage du routeur, celle-ci est sauvegardée dans la mémoire non volatile :

```
R1# copy running-config startup-config
ou bien une alternative :
R1#write memory
```

1.3.4.3 Configuration des sous-interfaces sur le routeur R2

La configuration réalisée sur le routeur du site 2 suit la même logique que celle mise en place sur le site 1. Le routeur agit comme passerelle par défaut pour les différents VLAN du réseau local et assure le routage inter-VLAN grâce à l'utilisation de sous-interfaces associées à l'encapsulation 802.1Q.

Chaque sous-interface est liée à un identifiant de VLAN spécifique et possède une adresse IP servant de passerelle pour les hôtes appartenant à ce réseau.

1. **Définition des sous-interfaces VLAN sur le routeur R2**

Listing 1.2 – Configuration des sous-interfaces VLAN sur le routeur R2

```
enable
configure terminal

interface e1/1
no shutdown

interface e1/1.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.2.1 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.2.33 255.255.255.224
no shutdown
exit

interface e1/1.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 192.168.2.65 255.255.255.248
no shutdown
exit
```

```
interface e1/1.32
encapsulation dot1Q 32
ip address 123.2.2.161 255.255.255.248
no shutdown
exit
```

2. Vérification de la configuration

Une fois les sous-interfaces créées et les adresses IP attribuées, la table de routage du routeur peut être vérifiée afin de s'assurer que les différents réseaux VLAN sont correctement reconnus comme réseaux directement connectés.

```
R2# show ip route
R2# show ip interface brief
```

3. Sauvegarde de la configuration

Afin de conserver la configuration après redémarrage du routeur, celle-ci doit être enregistrée dans la mémoire non volatile :

```
R2# copy running-config startup-config
```

ou

```
R2# write memory
```

4. La figure suivante illustre la configuration réalisée sur le routeur R1.

```
R1(config)#interface e1/1
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#int
*Mar 11 06:02:27.171: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet1/1, changed state to up
*Mar 11 06:02:28.171: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet1/1, changed state to up
R1(config-if)#interface e1/1.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#interface e1/1.20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface e1/1.31
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 31
R1(config-subif)#ip address 192.168.1.65 255.255.255.248
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
R1(config)#interface e1/1.32
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 32
R1(config-subif)#ip address 123.1.1.161 255.255.255.224
R1(config-subif)#no shutdown
R1(config-subif)#exit
R1(config)#
```

FIGURE 1.4 – Commandes de configuration des interfaces virtuelles sur le routeur R1 du site 1

1.3.5 Validation de la configuration

1.3.5.1 Vérification des interfaces et des VLAN

Les captures d'écran suivantes illustrent le résultat de la configuration des sous-interfaces :

```
R1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/0     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/1     unassigned      YES unset  up
Ethernet1/1.10  192.168.1.1     YES manual up
Ethernet1/1.20  192.168.1.33    YES manual up
Ethernet1/1.31  192.168.1.65    YES manual up
Ethernet1/1.32  123.1.1.161     YES manual up
Ethernet1/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/3     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/4     unassigned      YES unset  administratively down down
Ethernet1/5     unassigned      YES unset  administratively down down
--More--
```

(a) Etats des interfaces virtuelles sur le routeur R1 du site 1

```
R1#
*Mar 11 06:23:53.571: %SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

123.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
C    123.1.1.160 is directly connected, Ethernet1/1.32
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.1.64/29 is directly connected, Ethernet1/1.31
C    192.168.1.32/27 is directly connected, Ethernet1/1.20
C    192.168.1.0/27 is directly connected, Ethernet1/1.10
R1#
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? y
Error copying nvram:y (Invalid argument)
R1#
```

(b) Table de routage du routeur R1 après configuration des sous-interfaces VLAN

FIGURE 1.5 – Configuration des sous_interfaces sur le routeur R1

Sur le routeur R1 (site 1)

```
R2#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
FastEthernet0/0 unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/0     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/1     unassigned      YES NVRAM  up
Ethernet1/1.10  192.168.2.1     YES NVRAM  up
Ethernet1/1.20  192.168.2.33    YES NVRAM  up
Ethernet1/1.31  192.168.2.65    YES NVRAM  up
Ethernet1/1.32  123.2.2.161     YES NVRAM  up
Ethernet1/2     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/3     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/4     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Ethernet1/5     unassigned      YES NVRAM  administratively down down
```

(a) Etats des interfaces virtuelles sur le routeur R2 du site 2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

123.0.0.0/27 is subnetted, 1 subnets
C    123.2.2.160 is directly connected, Ethernet1/1.32
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.2.64/29 is directly connected, Ethernet1/1.31
C    192.168.2.32/27 is directly connected, Ethernet1/1.20
C    192.168.2.0/27 is directly connected, Ethernet1/1.10
R2#
```

(b) Table de routage du routeur R2 après configuration

FIGURE 1.6 – Configuration des sous-interfaces VLAN sur le routeur du site 2

Sur le routeur R2

Ces captures permettent d'observer plusieurs éléments importants :

- les sous-interfaces créées sur l'interface physique e1/1(e.g. e1/1.10, e1/1.20, etc.) ;
- les adresses IP attribuées à chacune d'elles, jouant le rôle de passerelle pour les VLANs ;
- l'état `up` des interfaces, indiquant leur bon fonctionnement ;
- les réseaux directement joignables à travers chaque sous-interface, permettant d'assurer le routage inter-VLAN.

1.3.5.2 Analyse des tables de routage

Site 1 :

Dans la table de routage, les sous-réseaux 192.168.1.0/27, 192.168.1.32/27 et 192.168.1.64/29 apparaissent comme réseaux directement connectés (C). Chaque réseau est associé à une sous-interface spécifique du routeur (Ethernet1/1.10, Ethernet1/1.20 et Ethernet1/1.31). Le réseau 123.1.1.160/27, correspondant à l'infrastructure publique, est également directement connecté via l'interface Ethernet1/1.32. Cette configuration permet d'assurer la connectivité avec l'infrastructure publique du site. Enfin, l'absence de *gateway of last resort* indique qu'aucune route par défaut n'a encore été configurée à ce stade de l'implémentation.

Site 2 :

L'analyse de la table de routage montre que les réseaux suivants sont directement connectés au routeur :

- 192.168.2.0/27 : VLAN administratif
- 192.168.2.32/27 : VLAN développeurs
- 192.168.2.64/29 : VLAN serveurs intranet
- 123.2.2.160/29 : réseau des serveurs publics

Chaque réseau est associé à une sous-interface spécifique du routeur (Ethernet1/1.X), permettant d'assurer le routage inter-VLAN au sein du site 2.

Comme pour le site 1, l'absence de *gateway of last resort* indique qu'aucune route par défaut n'a encore été définie à ce stade de la configuration. Cette route sera ajoutée ultérieurement afin d'assurer l'accès aux réseaux externes et à Internet.

Afin de valider le fonctionnement du routage inter-VLAN au niveau des couches basses du modèle réseau, une analyse du trafic a été réalisée à l'aide de l'outil **Wireshark**.

1.3.5.3 Tests de connectivité entre les différents équipements

Afin de valider le bon fonctionnement de l'architecture réseau mise en place, des tests de connectivité ont été réalisés entre les différents équipements à l'aide de la commande `ping`.

Ces tests reposent sur le protocole ICMP (*Internet Control Message Protocol*), permettant de vérifier l'accessibilité entre des hôtes situés dans des VLANs distincts.

Tests de connectivité ICMP (ping)

Des requêtes ICMP ont été émises entre plusieurs VLANs d'un même site, notamment :

- entre le VLAN_10 (Administratif) et le VLAN_20 (Développeurs),
- entre les VLANs utilisateurs (VLAN_10, VLAN_20) et les VLANs serveurs (VLAN_31 et VLAN_32).

La figure suivante illustre un exemple de test de connectivité entre deux hôtes appartenant à des VLANs différents.

```

Admin1
~ # ping 192.168.1.34
PING 192.168.1.34 (192.168.1.34): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.34: seq=0 ttl=63 time=16.069 ms
64 bytes from 192.168.1.34: seq=1 ttl=63 time=20.402 ms
64 bytes from 192.168.1.34: seq=2 ttl=63 time=20.996 ms
64 bytes from 192.168.1.34: seq=3 ttl=63 time=23.300 ms
^C
--- 192.168.1.34 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 16.069/20.191/23.300 ms
~ #

```

FIGURE 1.7 – Test de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20

Les résultats obtenus montrent que :

- les paquets ICMP sont correctement transmis entre les différents VLANs ;
- aucune perte de paquets n’est observée ;
- les temps de réponse sont cohérents avec une communication locale.

Ces observations confirment le bon fonctionnement du routage inter-VLAN assuré par les sous-interfaces du routeur.

Analyse du trafic avec Wireshark

Afin d’approfondir la validation du fonctionnement réseau, une analyse du trafic a été réalisée à l’aide de l’outil **Wireshark**. Cette analyse permet d’observer les échanges au niveau des couches basses du modèle OSI.

Une capture du trafic ICMP a été effectuée lors de l’émission d’un **ping** entre deux VLANs distincts. Cette capture a été réalisée sur le lien *trunk* reliant le commutateur au routeur du site, transportant les trames des différents VLAN via le protocole IEEE 802.1Q.

Le filtre suivant a été utilisé dans Wireshark afin d’isoler les paquets ICMP : `icmp`
 Pour observer les VLAN : `vlan.id == 10 || vlan.id == 20`

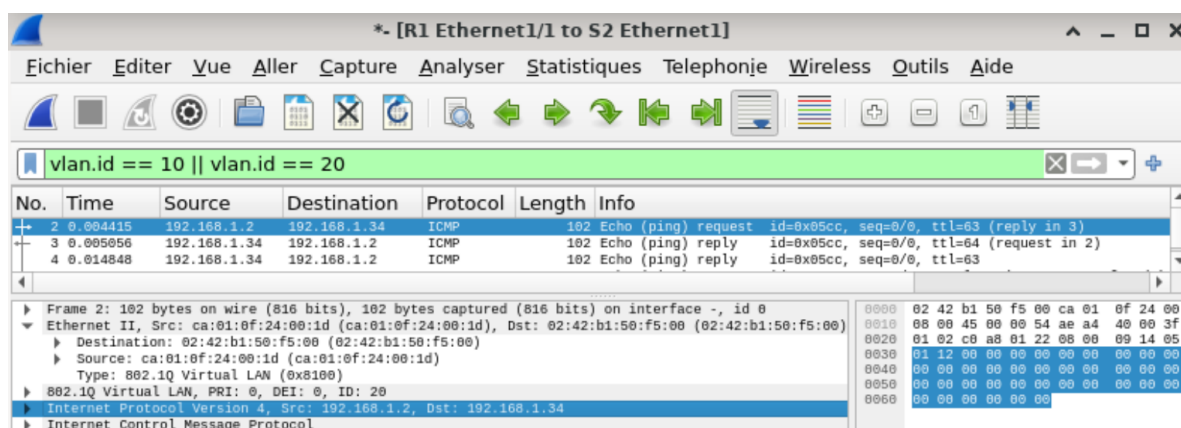


FIGURE 1.8 – Capture Wireshark du trafic ICMP entre deux VLANs

L'analyse des paquets capturés met en évidence les éléments suivants :

- présence de requêtes ICMP de type `Echo Request` et réponses `Echo Reply` ;
- modification des adresses MAC à chaque saut (passage par le routeur) ;
- conservation des adresses IP source et destination, confirmant le routage de niveau 3 ;
- absence de marquage VLAN visible sur l'hôte, celui-ci étant géré au niveau du trunk entre le switch et le routeur.

Ces observations confirment que :

- le routage inter-VLAN est correctement assuré par le routeur (*router-on-a-stick*) ;
- les communications respectent le modèle en couches (L2 pour la commutation, L3 pour le routage) ;
- l'infrastructure réseau est fonctionnelle et cohérente avec le plan d'adressage défini.
- des trames Ethernet encapsulant des balises VLAN (802.1Q) identifiant les réseaux logiques traversés.

1.3.5.4 Interprétation des résultats

Les tests de connectivité ainsi que l'analyse des captures réseau permettent de valider plusieurs points essentiels de l'architecture :

- le bon fonctionnement du routage inter-VLAN via le mécanisme de *router-on-a-stick* ;
- la correcte segmentation logique des réseaux grâce aux VLANs ;
- la cohérence entre la configuration théorique (plan d'adressage) et le comportement réel du réseau ;
- la fiabilité des communications entre les différents équipements du site.

Ces résultats confirment que l'infrastructure réseau est opérationnelle et conforme aux exigences de segmentation, de communication et de performance définies en phase de conception.

1.4 Mise en place des services réseau : DHCP, NAT et ACL

Ce chapitre présente la mise en oeuvre des principaux services réseau nécessaires au bon fonctionnement de l'architecture multi-sites : l'attribution des adresses IP (DHCP), la traduction d'adresses (NAT) et le contrôle des flux (ACL). L'objectif est d'assurer à la fois la connectivité, la sécurité et la maîtrise des échanges entre les différents VLANs et avec Internet.

1.4.1 Attribution dynamique des adresses IP : DHCP

1.4.1.1 Choix du mode d'adressage

Dans l'architecture proposée, chaque site est segmenté en plusieurs VLANs correspondant à différents usages (administratif, développement, serveurs).

Le choix du mode d'attribution des adresses IP est le suivant :

- **DHCP** pour les postes utilisateurs (VLAN_10, VLAN_20)
- **Adresses statiques** pour les serveurs

Les serveurs internes (VLAN_31) peuvent fonctionner en DHCP, mais une adresse statique est recommandée pour garantir la stabilité des services.

Les serveurs publics (VLAN_32) doivent impérativement disposer d'adresses IP fixes afin d'être accessibles depuis Internet.

1.4.1.2 Implémentation du service DHCP

Le protocole DHCP a été mis en place afin d'automatiser l'attribution des adresses IP aux hôtes des différents VLANs.

La mise en place du DHCP est implémentée sur les routeurs, en mode de configuration globale (configure terminal) et elle repose sur les étapes suivantes :

i. Création des pools DHCP

Chaque VLAN utilisateur dispose d'un pool dédié. CI-dessous l'implémentation du pool VLAN_10 pour le VLAN_10 administratif (idem pour le VLAN_20) :

```
ip dhcp pool poolVLAN_10          ! Active le service DHCP
network 192.168.1.0 255.255.255.224 ! Associe un sous-réseau au pool
default-router 192.168.1.1         ! Définit l'adresse de la passerelle pour le VLAN
lease 7                            ! Durée du bail : 7 jours (ou lease 12 pour 12h)
```

ii. Exclusion d'adresses

Certaines adresses sont exclues pour des équipements critiques :

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
```

iii. Relais DHCP

- Le service DHCP est directement implémenté sur les routeurs de chaque site. Ainsi, aucun mécanisme de relai DHCP n'est nécessaire, les requêtes étant traitées localement.
- Dans le cas où le serveur DHCP était centralisé, les requêtes sont relayées via :

```
ip helper-address @ip\_serveur\_DHCP
```

iv. Implémentation du DHCP sur les équipements

La figure 1.9 présente les différentes configurations réalisées pour activer le service DHCP :

- sur le routeur R1 du site 1 ;
- sur le routeur R2 du site 2 ;
- sur un hôte du VLAN Administratif configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP.

```

R1#
R1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip dhcp pool poolVLAN_10
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.224
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)#lease 7
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.5
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool poolVLAN_20
R1(dhcp-config)#network 192.168.1.32 255.255.255.224
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.33
R1(dhcp-config)#lease 7
R1(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.33 192.168.1.37
R1(config)#exit
R1#
*Mar 21 06:30:04.899: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#

```

(a) Configuration DHCP sur R1

```

R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip dhcp pool poolVLAN_10
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.224
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R2(dhcp-config)#lease 7
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
R2(config)#
R2(config)#ip dhcp pool poolVLAN_20
R2(dhcp-config)#network 192.168.2.32 255.255.255.224
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.2.33
R2(dhcp-config)#lease 7
R2(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.33 192.168.2.37
R2(config)#exit
R2#
*Mar 21 06:36:42.847: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#

```

(b) Configuration DHCP sur R2

```

#
# Uncomment this line to load custom interface files
# source /etc/network/interfaces.d/*

# Static config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet static
#       address 192.168.0.2
#       netmask 255.255.255.0
#       gateway 192.168.0.1
#       up echo nameserver 192.168.0.1 > /etc/resolv.conf

# DHCP config for eth0
#auto eth0
#iface eth0 inet dhcp
#       hostname DebianDockerClient-1

```

(c) Configuration DHCP sur un hôte

FIGURE 1.9 – Implémentation du service DHCP sur les routeurs et un hôte client

1.4.1.3 Validation du DHCP

Une fois le service configuré, les commandes de supervision permettant de vérifier son bon fonctionnement sont les suivantes.

- `show ip dhcp pool` : affiche les pools configurés ainsi que le nombre d'adresses disponibles et utilisées ;
- `show ip dhcp binding` : liste les adresses IP attribuées aux clients (baux actifs).

La figure 1.10 illustre les résultats de ces commandes :

```
R1#show ip dhcp pool
Pool poolVLAN_10 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
    192.168.1.1     192.168.1.1 - 192.168.1.30 0
Pool poolVLAN_20 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
    192.168.1.33    192.168.1.33 - 192.168.1.62 0
R1#
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration   Type
                Hardware address/
                User name
R1#show ip dhcp binding

R2#
R2#show ip dhcp pool
Pool poolVLAN_10 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
    192.168.2.1     192.168.2.1 - 192.168.2.30 0
Pool poolVLAN_20 :
  Utilization mark (high/low) : 100 / 0
  Subnet size (first/next) : 0 / 0
  Total addresses : 30
  Leased addresses : 0
  Pending event : none
  1 subnet is currently in the pool :
    Current index   IP address range   Leased addresses
    192.168.2.33    192.168.2.33 - 192.168.2.62 0
R2#
R2#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration   Type
                Hardware address/
                User name
R2#
```

FIGURE 1.10 – Affichage des pools DHCP et des baux actifs

1.4.1.4 Analyse du fonctionnement du DHCP

Enfin, la figure 1.11 présente les résultats expérimentaux confirmant le bon fonctionnement du service DHCP :

```
* [R1 Ethernet1/1 to S2 Ethernet1]
Fichier  Editier  Vue  Aller  Capture  Analyser  Statistiques  Telephonie
[Icons]
dhcph
No.  Time  Source  Destination  Protocol  Length  Info
13  48.411766  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP  346  DHCP Request - Tr
15  65.819493  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP  346  DHCP Discover - Tr
17  67.585611  192.168.1.1  192.168.1.7  DHCP  346  DHCP Offer - Tr
18  67.588310  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP  346  DHCP Request - Tr
19  67.596724  192.168.1.1  192.168.1.7  DHCP  346  DHCP ACK - Tr
Frame 11: 346 bytes on wire (2768 bits), 346 bytes captured (2768) on interface Ethernet II, Src: 02:42:d3:6e:eb:00 (02:42:d3:6e:eb:00), Dst: Broadcast, Protocol: Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
0000  ff ff ff ff ff
0010  00 00 45 10 0
0020  00 00 ff ff f
0030  00 00 0d cb 9
0040  00 00 00 00 0
0050  00 00 00 00 0
0060  00 00 00 00 0
0070  00 00 00 00 0
0080  00 00 00 00 0
0090  00 00 00 00 0
00a0  00 00 00 00 0
00b0  00 00 00 00 0
00c0  00 00 00 00 0
00d0  00 00 00 00 0
00e0  00 00 00 00 0
00f0  00 00 00 00 0
0100  00 00 00 00 0

R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration   Type
                Hardware address/
                User name
R1#
R1#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration   Type
                Hardware address/
                User name
192.168.1.7     0242.d36e.eb00  Mar 28 2026 04:18 PM  Automatic
R1#

Admin1
root@Admin1:~# dhclient
root@Admin1:~#
root@Admin1:~# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
56: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:d3:6e:eb:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.7/27 brd 192.168.1.31 scope global dynamic eth0
        valid_lft 604758sec preferred_lft 604758sec
    inet6 fe80::42:d3ff:fe6e:eb00/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Admin1:~#
```

FIGURE 1.11 – Résultats de l'attribution DHCP : capture réseau, baux et configuration côté client

Les captures réalisées à l'aide de Wireshark mettent en évidence la séquence complète d'attribution d'une adresse IP via le protocole DHCP, connue sous l'acronyme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledgment).

- **DHCP Discover** : Le client, ne disposant d'aucune configuration IP initiale, envoie une requête de découverte en broadcast (adresse de destination 255.255.255.255). Ce message permet de localiser les serveurs DHCP disponibles sur le réseau. À ce stade, le client utilise l'adresse IP source 0.0.0.0, car il ne possède pas encore d'adresse valide.
- **DHCP Offer** : Le serveur DHCP répond par un message DHCPOFFER, contenant une proposition d'adresse IP ainsi que les paramètres réseau associés (masque de sous-réseau, passerelle par défaut, durée du bail, etc.). Cette réponse est généralement envoyée en broadcast, car le client n'a pas encore configuré son interface réseau.
- **DHCP Request** : Le client sélectionne l'une des offres reçues et envoie un message DHCPREQUEST pour indiquer son acceptation. Ce message est également diffusé en broadcast afin d'informer les autres serveurs DHCP que leurs offres ne sont pas retenues.
- **DHCP ACK (Acknowledgment)** : Le serveur confirme l'attribution de l'adresse IP à l'aide d'un message DHCPACK. Ce message final contient l'ensemble des paramètres réseau nécessaires à la configuration du client, qui peut alors initialiser son interface avec l'adresse IP attribuée.

L'observation de cette séquence complète dans les captures Wireshark confirme le bon fonctionnement du service DHCP. Elle montre que les requêtes des clients sont correctement relayées et traitées, et que les adresses IP sont attribuées de manière dynamique conformément à la configuration des pools DHCP définis sur les routeurs.

1.4.2 Traduction d'adresses : NAT

1.4.2.1 Besoins et contraintes

Les VLANs privés doivent accéder à Internet, tandis que les serveurs publics doivent être directement accessibles.

Les besoins sont :

- NAT pour les VLAN privés (10, 20, 31)
- Accès direct pour VLAN_32 (IP publiques)

1.4.2.2 Découpage des plages publiques

Chaque site dispose d'un bloc d'adresses IPv4 publiques en /27, subdivisé selon les besoins en sous-réseaux dédiés aux serveurs publics, à la liaison WAN avec l'opérateur et au pool NAT, voir le tableau 1.12.

1.4.2.3 Configuration NAT

Les configurations NAT mises en place sur les routeurs R1 (Site 1) et R2 (Site 2) reposent sur le principe du NAT dynamique avec surcharge (PAT). Le tableau 1.13 présente les différentes étapes de configuration.

TABLE 1.12 – Découpage des plages d’adresses publiques pour les deux sites

Site	Usage	Sous-réseau	Plage IP	Description
Site 1	VLAN_32	123.1.1.160/28	123.1.1.161 – 123.1.1.174	Serveurs publics (14 IP utilisables)
	WAN	123.1.1.176/31	123.1.1.176 – 123.1.1.177	Liaison point-à-point avec l’opérateur
	NAT	123.1.1.178/27	123.1.1.178 – 123.1.1.190	Pool d’adresses publiques pour le NAT dynamique
Site 2	VLAN_32	123.2.2.160/29	123.2.2.161 – 123.2.2.166	Serveurs publics (6 IP utilisables)
	WAN	123.2.2.168/31	123.2.2.168 – 123.2.2.169	Liaison point-à-point avec l’opérateur
	NAT	123.2.2.170/27	123.2.2.170 – 123.2.2.190	Pool d’adresses publiques pour le NAT dynamique

TABLE 1.13 – Configuration du NAT dynamique (PAT) sur les routeurs -en mode config-

Étape	R1 (Site 1)	R2 (Site 2)
Définition des réseaux internes (ACL)	<pre>access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.31 access-list 1 permit 192.168.1.32 0.0.0.31 access-list 1 permit 192.168.1.64 0.0.0.7</pre>	<pre>access-list 2 permit 192.168.2.0 0.0.0.31 access-list 2 permit 192.168.2.32 0.0.0.31 access-list 2 permit 192.168.2.64 0.0.0.7</pre>
Création du pool NAT	<pre>ip nat pool NAT_POOL_SITE1 123.1.1.178 123.1.1.190 netmask 255.255.255.224</pre>	<pre>ip nat pool NAT_POOL_SITE2 123.2.2.170 123.2.2.190 netmask 255.255.255.224</pre>
Activation du NAT (PAT)	<pre>ip nat inside source list 1 pool NAT_POOL_SITE1 overload</pre>	<pre>ip nat inside source list 2 pool NAT_POOL_SITE2 overload</pre>
Interfaces internes (inside)	e1/1.10, e1/1.20, e1/1.31 Ex. : <pre>interface e1/1.10 ip nat inside</pre>	e1/1.10, e1/1.20, e1/1.31 (idem)
Interface externe (outside)	f0/0 (idem)	f0/0 (idem)

Les serveurs du VLAN_32 ne nécessitent pas de traduction d'adresses (NAT), car ils disposent déjà d'adresses IP publiques. Ils sont donc directement accessibles depuis Internet, sous réserve de règles de routage et de filtrage appropriées.

Remarque : Il est important de noter que les listes de contrôle d'accès (ACL) utilisées dans la configuration du NAT ne remplissent pas un rôle de filtrage du trafic. Elles servent uniquement à identifier les réseaux internes dont les adresses doivent être traduites. Contrairement aux ACL de sécurité, ces règles ne sont pas appliquées directement sur les interfaces du routeur, mais sont utilisées comme critère de sélection dans le processus de traduction d'adresses.

1.4.2.4 Topologie nécessaire pour réaliser un test de validation du NAT

Afin de valider le bon fonctionnement du mécanisme de traduction d'adresses (NAT), une simulation d'accès à Internet a été mise en place dans l'environnement GNS3. Pour cela, un routeur a été ajouté dans la zone opérateur afin de représenter une sortie vers l'extérieur, figure 1.12. Ce routeur est interconnecté avec les routeurs des deux sites via des liaisons point-à-point, permettant d'assurer la connectivité entre les réseaux internes et l'environnement simulé.

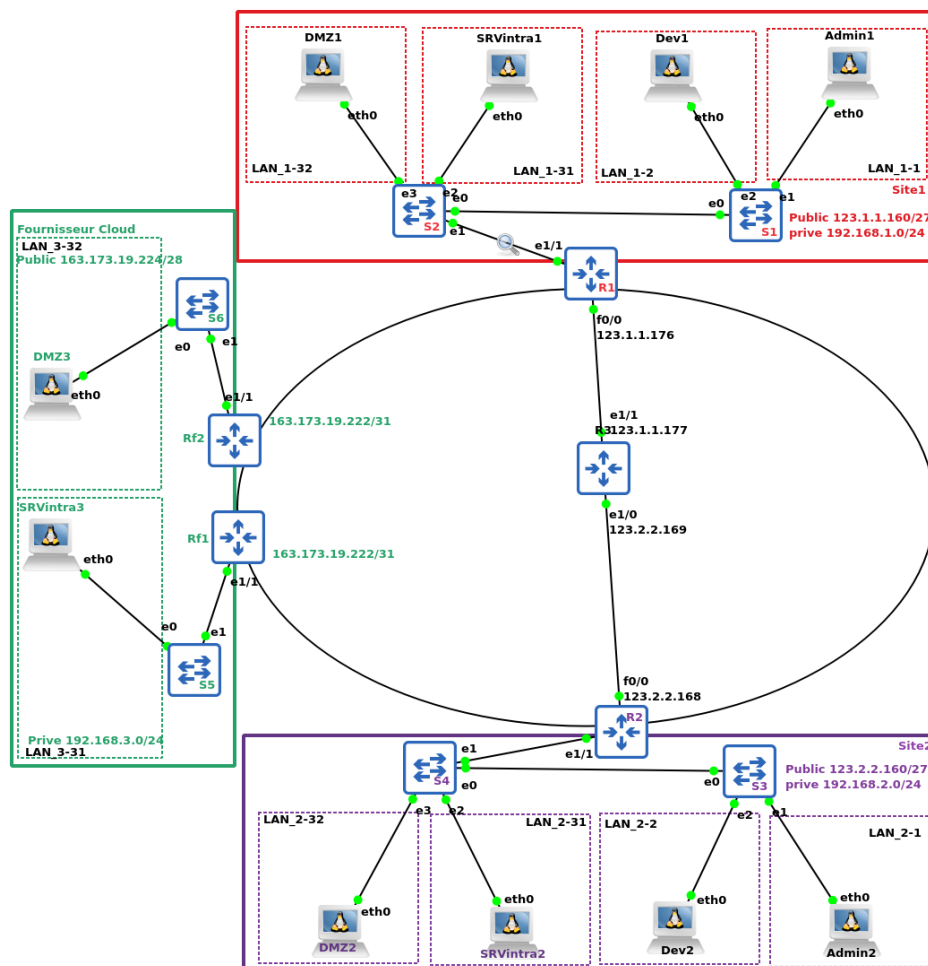


FIGURE 1.12 – Topologie de test avec simulation d'Internet via le routeur opérateur

Les caractéristiques des interconnexions entre les routeurs sont résumées dans le tableau 1.14.

Site	Interface R1/2	Interface R3 Op	Réseau	Adresses IP
Site 1	f0/0 (R1)	e1/1 (Opérateur)	123.1.1.176/31	123.1.1.176 / 123.1.1.177
Site 2	f0/0 (R2)	e0/1 (Opérateur)	123.2.2.168/31	123.2.2.168 / 123.2.2.169

TABLE 1.14 – Liaisons point-à-point entre les routeurs des sites et le routeur opérateur

1.4.2.5 Validation du fonctionnement du NAT

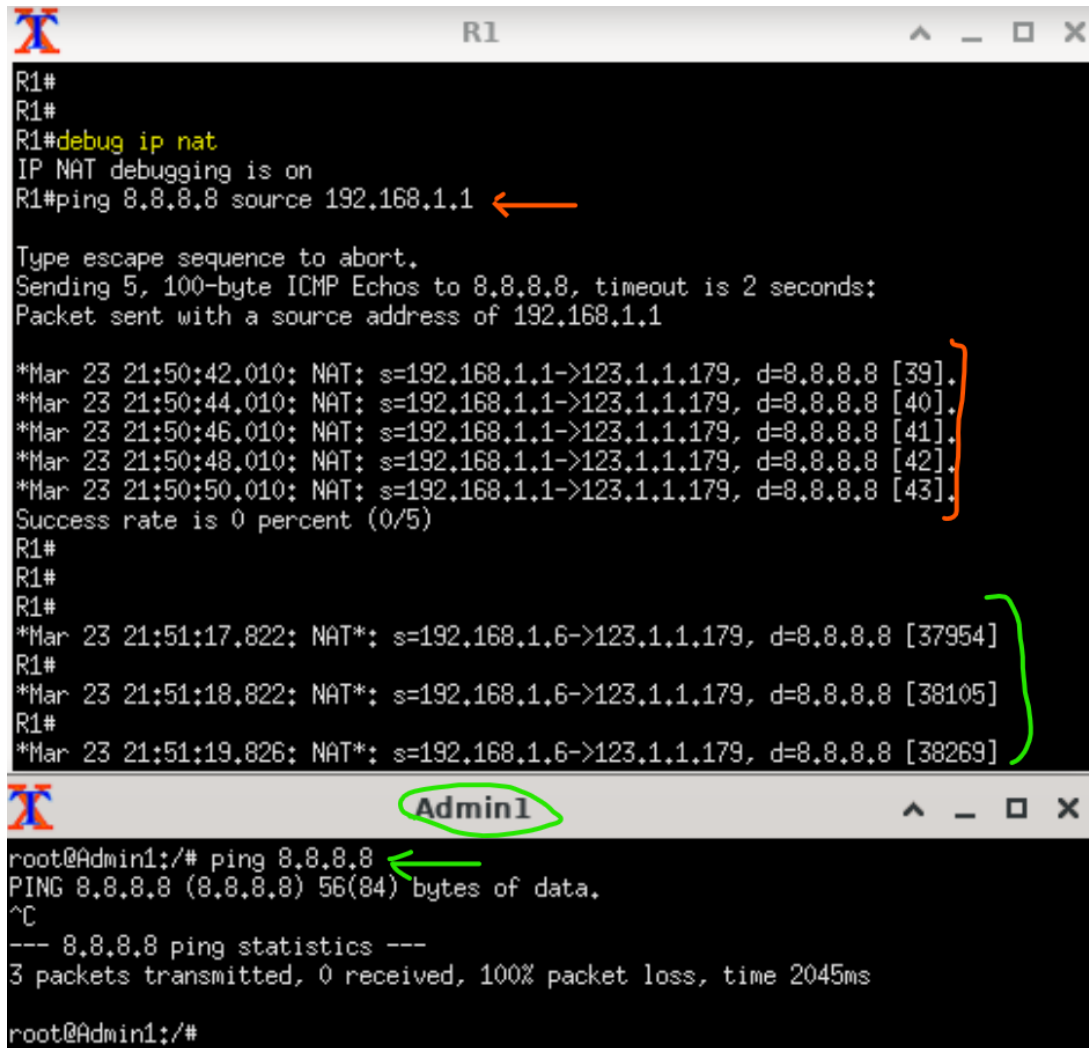
La validation a été réalisée à partir d’un hôte du réseau interne (poste administrateur), en initiant un ping vers l’adresse 8.8.8.8. Lors de cette opération, l’activation du mode debug sur le routeur R1 (`debug ip nat`) a permis d’observer en temps réel la traduction d’adresse, avec le message indiquant le passage de l’adresse source privée 192.168.1.6 vers une adresse publique du pool NAT, par exemple 123.1.1.179. Cette correspondance confirme que le trafic issu du réseau interne est correctement traduit avant d’être transmis vers l’extérieur. Ainsi, la combinaison des tests de connectivité et des traces de débogage atteste du bon fonctionnement du NAT dynamique avec surcharge (PAT), validant la configuration mise en place dans cette architecture réseau. Le tableau 1.15 résume les étapes mises en œuvre et la figure 1.15 illustre les résultats obtenus.

Étape	Commande	Description
Simulation d’Internet	R1-R3-R2	Ajout d’un routeur dans la zone opérateur afin de simuler une connectivité externe.
Configuration d’une destination distante (sur R3)	interface loopback0 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255	Création d’une interface loopback sur le routeur opérateur avec l’adresse 8.8.8.8/32.
Routage sortant (R1)	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.1.1.177	Configuration d’une route par défaut sur R1 (.177 est l’adresse du prochain saut).
Routage retour (sur R3)	ip route 123.1.1.160 255.255.255.224 123.1.1.176	Ajout d’une route vers le réseau interne.
Test de connectivité	ping 8.8.8.8	Envoi d’un ping depuis un hôte interne (192.168.1.6) vers 8.8.8.8.
Activation du debug NAT sur R1	debug ip nat	Pour observer la traduction d’adresse en temps réel.
Résultat	show ip nat translations	NAT:s=192.168.1.6→123.1.1.179 Traduction observée confirmant le bon fonctionnement du NAT.

TABLE 1.15 – Étapes de validation du NAT dans l’architecture réseau

Remarque : Les entrées de la table NAT étant dynamiques et temporaires, leur observation nécessite la génération d’un trafic continu. Par ailleurs, le routage côté opérateur

doit être configuré vers les adresses publiques traduites et non vers les adresses privées internes.



The image displays two terminal windows. The top window, titled 'R1', shows a Cisco IOS configuration session. The user enters 'debug ip nat' to enable NAT debugging, followed by 'ping 8.8.8.8 source 192.168.1.1'. The output shows five ICMP echo requests being sent from 192.168.1.1 to 8.8.8.8, each being translated to 123.1.1.179. The success rate is 0 percent. The bottom window, titled 'Admin1', shows a Linux root shell where the user runs 'ping 8.8.8.8'. The output shows three packets transmitted with 100% packet loss and a time of 2045ms. Annotations include an orange arrow pointing to the source IP in the R1 command, a green bracket grouping the NAT debug output, a green circle around the 'Admin1' title, and a green arrow pointing to the destination IP in the Admin1 command.

```
R1#
R1#
R1#debug ip nat
IP NAT debugging is on
R1#ping 8.8.8.8 source 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 8.8.8.8, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.1.1

*Mar 23 21:50:42.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [39].
*Mar 23 21:50:44.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [40].
*Mar 23 21:50:46.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [41].
*Mar 23 21:50:48.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [42].
*Mar 23 21:50:50.010: NAT: s=192.168.1.1->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [43].
Success rate is 0 percent (0/5)
R1#
R1#
R1#
*Mar 23 21:51:17.822: NAT*: s=192.168.1.6->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [37954]
R1#
*Mar 23 21:51:18.822: NAT*: s=192.168.1.6->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [38105]
R1#
*Mar 23 21:51:19.826: NAT*: s=192.168.1.6->123.1.1.179, d=8.8.8.8 [38269]

Admin1
root@Admin1:/# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2045ms
root@Admin1:/#
```

FIGURE 1.13 – Observation de la traduction d’adresse via la commande `debug ip nat` sur R1 -à droite- et le test de connectivité depuis un hôte interne vers l’adresse externe simulée (8.8.8.8) -à gauche-.

1.4.3 Contrôle d'accès : ACL

1.4.3.1 Expression des besoins en matière d'ACL de sécurité

Les contraintes de sécurité définies pour l'architecture réseau sont traduites en règles de filtrage (ACL). Le tableau 1.16 synthétise les besoins en termes de contrôle des flux entre les différents VLANs et vers Internet.

Source	Destination	Action	Justification
VLAN_10 (Admin)	VLAN_20 (Dev)	Refuser	Isolation entre départements pour des raisons de sécurité
VLAN_20 (Dev)	VLAN_10 (Admin)	Refuser	Isolation bidirectionnelle des flux
VLAN_31 (Serveurs internes)	VLAN_32 (Serveurs publics)	Refuser	Séparation des environnements interne et exposé
VLAN_32 (Serveurs publics)	VLAN_31 (Serveurs internes)	Refuser	Protection des serveurs internes Protection des serveurs internes
VLAN_10	VLAN_31	Autoriser	Accès des administratifs aux services internes
VLAN_20	VLAN_31	Autoriser	Accès des développeurs aux services internes
Internet	VLAN_10	Refuser	Protection des postes administratifs (réseau privé)
Internet	VLAN_20	Refuser	Protection des postes développeurs (réseau privé)
Internet	VLAN_31	Refuser	Protection des serveurs internes
Internet	VLAN_32	Autoriser	Accès public aux services exposés
VLAN_10	VLAN_32	Autoriser	Accès des administratifs aux services exposés
VLAN_20	VLAN_32	Autoriser	Accès des développeurs aux services exposés
VLAN_10	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé (navigation, services)
VLAN_20	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé
VLAN_31	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé
VLAN_32	Internet	Autoriser	Accès sortant autorisé

TABLE 1.16 – Expression des besoins en règles ACL

Cette modélisation met en évidence une politique de sécurité de type « zéro confiance partielle », où les flux internes sont strictement contrôlés et les accès depuis Internet sont limités aux seuls services explicitement exposés. Les communications sortantes restent autorisées afin de garantir le bon fonctionnement des usages utilisateurs.

1.4.3.2 Schéma des flux autorisés et interdits

La politique de sécurité repose sur une séparation stricte des flux internes et un contrôle des accès depuis Internet. Les règles peuvent être résumées comme suit :

- **Flux interdits :**
 - VLAN_10 $\leftrightarrow$ VLAN_20 (isolation des départements)
 - VLAN_31 $\leftrightarrow$ VLAN_32 (séparation interne / public)
 - Internet $\rightarrow$ VLAN_10, VLAN_20, VLAN_31
- **Flux autorisés :**
 - VLAN_10 $\rightarrow$ VLAN_31 & VLAN_32
 - VLAN_20 $\rightarrow$ VLAN_31 & VLAN_32
 - VLAN_32 $\leftrightarrow$ VLAN utilisateurs & Internet)
 - Tous les VLANs $\rightarrow$ Internet

1.4.3.3 Structuration des ACL

Les règles de filtrage sont regroupées selon leur rôle :

- **ACL 100** : Isolation VLAN_10 / VLAN_20
- **ACL 101** : Protection VLAN_31
- **ACL 102** : Filtrage Internet $\rightarrow$ réseaux privés

1.4.3.4 Configuration des ACL de sécurité

Les règles de filtrage ont été implémentées sur les routeurs sous forme d'ACL étendues. Les tableaux 1.17, 1.18 présentent les principales configurations mises en place ainsi que leur rôle dans l'architecture.

La configuration des ACL a été réalisée en respectant le principe du filtrage au plus proche de la source du trafic. Chaque ACL est appliquée sur une interface spécifique et dans un sens approprié afin de contrôler efficacement les flux tout en limitant l'impact sur les performances du routeur. Cette approche modulaire facilite également la maintenance et l'évolution de la politique de sécurité.

Interface	ACL appliquée	Sens	commande
interface e1/1.10	ACL 100	in	ip access-group 100 in
interface e1/1.20	ACL 100	in	ip access-group 100 in
interface e1/1.31	ACL 101	in	ip access-group 101 in
interface e1/1.32	ACL 101	in	ip access-group 101 in
interface f0/0 (WAN)	ACL 102	out	ip access-group 102 out

TABLE 1.17 – Application des ACL sur les interfaces des routeurs R1 et R2

ACL	Configuration sur R1	Configuration sur R2	Rôle
ACL 100	<pre>access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.31 192.168.1.32 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.31 192.168.2.32 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.1.32 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.1.32 0.0.0.31 192.168.2.0 0.0.0.31 access-list 100 permit ip any any</pre>	<pre>access-list 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.31 192.168.2.32 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.31 192.168.1.32 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.2.32 0.0.0.31 192.168.2.0 0.0.0.31 access-list 100 deny ip 192.168.2.32 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.31 access-list 100 permit ip any any</pre>	Isolation entre VLAN_10 (Administratif) et VLAN_20 (Développeurs)
ACL 101	<pre>access-list 101 deny ip 192.168.1.64 0.0.0.7 123.1.1.160 0.0.0.15 access-list 101 deny ip 192.168.1.64 0.0.0.7 123.2.2.160 0.0.0.7 access-list 101 deny ip 123.1.1.160 0.0.0.15 192.168.1.64 0.0.0.7 access-list 101 deny ip 123.1.1.160 0.0.0.15 192.168.2.64 0.0.0.7 access-list 101 permit ip any any</pre>	<pre>access-list 101 deny ip 192.168.2.64 0.0.0.7 123.2.2.160 0.0.0.7 access-list 101 deny ip 192.168.2.64 0.0.0.7 123.1.1.160 0.0.0.15 access-list 101 deny ip 123.2.2.160 0.0.0.7 192.168.2.64 0.0.0.7 access-list 101 deny ip 123.2.2.160 0.0.0.7 192.168.1.64 0.0.0.7 access-list 101 permit ip any any</pre>	Protection des serveurs internes (VLAN_31) contre le VLAN public (VLAN_32)
ACL 102	<pre>access-list 102 deny ip any 192.168.1.0 0.0.0.255 access-list 102 permit ip any any</pre>	<pre>access-list 102 deny ip any 192.168.2.0 0.0.0.255 access-list 102 permit ip any any</pre>	Blocage des accès depuis Internet vers les réseaux privés (VLAN_10, VLAN_20, VLAN_31)

TABLE 1.18 – Configuration des ACL sur les routeurs de chacun des sites

1.4.3.5 Validation des ACL

Afin de vérifier le bon fonctionnement des règles de filtrage mises en place, une série de tests de connectivité a été réalisée à l'aide de requêtes ICMP (ping) entre les différents VLANs.

1.4.3.6 Résultats des tests de connectivité

Les tests effectués mettent en évidence les comportements suivants :

- VLAN_10 ↔ VLAN_20 : communication bloquée
- VLAN_31 ↔ VLAN_32 : communication bloquée
- VLAN_10, VLAN_20 ↔ VLAN_31 : communication autorisée
- VLAN_32 : accessible depuis tous les VLANs et depuis Internet sauf VLAN_31

La figure 1.14 illustre les tests ICMP réalisés depuis des hôtes des VLAN_10 et VLAN_20. On y observe que les communications entre ces deux VLANs sont bloquées, comme l'indique le message *"Packet filtered"* ainsi qu'un taux de perte de paquets de 100%. En revanche, les accès vers le VLAN_31 ainsi que vers une adresse publique sont fonctionnels.

```
Admin1
root@Admin1:~# ping 192.168.1.38
PING 192.168.1.38 (192.168.1.38) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 192.168.1.38 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

root@Admin1:~#
root@Admin1:~# ping 192.168.1.66
PING 192.168.1.66 (192.168.1.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.66: icmp_seq=1 ttl=63 time=32.2 ms
^C
--- 192.168.1.66 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 32.220/32.220/32.220/0.000 ms

root@Admin1:~#
root@Admin1:~# ping 123.1.1.162
PING 123.1.1.162 (123.1.1.162) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 123.1.1.162: icmp_seq=1 ttl=63 time=21.2 ms
^C
--- 123.1.1.162 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.181/21.181/21.181/0.000 ms

root@Admin1:~#

Dev1
root@Dev1:~# ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.33 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 0ms

root@Dev1:~#
root@Dev1:~# ping 192.168.1.66
PING 192.168.1.66 (192.168.1.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.66: icmp_seq=1 ttl=63 time=24.2 ms
^C
--- 192.168.1.66 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 24.210/24.210/24.210/0.000 ms

root@Dev1:~#
root@Dev1:~# ping 123.1.1.162
PING 123.1.1.162 (123.1.1.162) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 123.1.1.162: icmp_seq=1 ttl=63 time=21.1 ms
^C
--- 123.1.1.162 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.148/21.148/21.148/0.000 ms

root@Dev1:~#
```

FIGURE 1.14 – Tests de connectivité ICMP entre VLAN_10 et VLAN_20

La figure 1.15 présente des tests similaires entre les VLAN_31 et VLAN_32. Les communications entre ces deux réseaux sont également bloquées, tandis que les échanges avec les VLAN utilisateurs restent autorisés.

```

root@DMZ1:/# ping 192.168.1.66
PING 192.168.1.66 (192.168.1.66) 56(84) bytes of data:
From 123.1.1.161 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 192.168.1.66 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

root@DMZ1:/# ping 192.168.1.38
PING 192.168.1.38 (192.168.1.38) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.38: icmp_seq=1 ttl=63 time=13.5 ms
^C
--- 192.168.1.38 ping statistics ---
2 packets transmitted, 1 received, 50% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.496/13.496/13.496/0.000 ms

root@DMZ1:/# ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=63 time=22.5 ms
^C
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.470/22.470/22.470/0.000 ms

root@SRVintral:/# ping 123.1.1.162
PING 123.1.1.162 (123.1.1.162) 56(84) bytes of data:
From 192.168.1.65 icmp_seq=1 Packet filtered
^C
--- 123.1.1.162 ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

root@SRVintral:/# ping 192.168.1.38
PING 192.168.1.38 (192.168.1.38) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.38: icmp_seq=1 ttl=63 time=14.9 ms
^C
--- 192.168.1.38 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.877/14.877/14.877/0.000 ms

root@SRVintral:/# ping 192.168.1.6
PING 192.168.1.6 (192.168.1.6) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.6: icmp_seq=1 ttl=63 time=18.8 ms
^C
--- 192.168.1.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.777/18.777/18.777/0.000 ms

```

FIGURE 1.15 – Tests de connectivité ICMP entre VLAN_31 et VLAN_32

La figure 1.16 illustre ces comportements à travers des captures de paquets mettant en évidence les flux autorisés et refusés.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1.	959.632527	192.168.1.66	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000c, seq=1/256, ttl=63 (reply in 148)
1.	959.633327	192.168.1.66	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000c, seq=1/256, ttl=63 (request in 147)
1.	959.644626	192.168.1.66	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000c, seq=1/256, ttl=63
1.	971.368249	192.168.1.66	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000d, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	971.369253	192.168.1.66	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000d, seq=1/256, ttl=63 (reply in 155)
1.	971.369508	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000d, seq=1/256, ttl=64 (request in 153)
1.	971.388707	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000d, seq=1/256, ttl=63
1.	1027.0701	192.168.1.38	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000f, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	1027.0820	192.168.1.38	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x000f, seq=1/256, ttl=63 (reply in 168)
1.	1027.0824	192.168.1.66	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000f, seq=1/256, ttl=64 (request in 167)
1.	1027.0927	192.168.1.66	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x000f, seq=1/256, ttl=63
1.	1037.9023	192.168.1.38	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0010, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	1037.9116	192.168.1.38	123.1.1.162	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0010, seq=1/256, ttl=63 (reply in 174)
1.	1037.9121	123.1.1.162	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x0010, seq=1/256, ttl=64 (request in 173)
1.	1037.9228	123.1.1.162	192.168.1.38	ICMP	102	Echo (ping) reply id=0x0010, seq=1/256, ttl=63
1.	1387.7448	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0011, seq=1/256, ttl=64 (no response found!)
1.	1387.7542	123.1.1.161	123.1.1.162	ICMP	74	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
1.	1388.7479	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0011, seq=2/512, ttl=64 (no response found!)
1.	1388.7536	123.1.1.161	123.1.1.162	ICMP	74	Destination unreachable (Communication administratively filtered)
1.	1389.7491	123.1.1.162	192.168.1.66	ICMP	102	Echo (ping) request id=0x0011, seq=3/768, ttl=64 (no response found!)

FIGURE 1.16 – Analyse Wireshark des flux ICMP (autorisé vs bloqué)

L'analyse des captures réseau réalisées avec Wireshark montre que les paquets ICMP bloqués génèrent un message *"Destination unreachable"* ou *"Packet filtered"*, tandis que les flux autorisés donnent lieu à un échange complet *Echo Request / Echo Reply* avec un taux de réussite de 100%.

Ces observations confirment que les ACL appliquées filtrent correctement les flux dès leur arrivée sur le routeur, en respectant la politique de sécurité définie. L'isolation des VLANs sensibles est assurée, tout en maintenant les communications nécessaires vers les services internes et externes.

Chapitre 2

Mise en œuvre du réseau opérateur

2.1 Contexte

La mise en place du réseau opérateur répond à deux objectifs principaux :

- disposer d'un réseau IP pleinement opérationnel, reposant sur un routage dynamique au sein du backbone (protocole OSPF), complété par du routage statique entre les routeurs de périphérie et les réseaux clients ;
- mettre en œuvre des circuits virtuels à l'aide du protocole MPLS, afin d'optimiser l'acheminement des flux et de permettre une isolation logique des trafics.

Ainsi, le backbone opérateur repose sur une architecture de type **IP/MPLS**, dans laquelle le routage IP assure la connectivité globale tandis que MPLS permet une commutation efficace des paquets basée sur des labels.

2.2 Présentation de la topologie

Dans cette seconde partie du projet, l'objectif est de mettre en place un réseau opérateur simulé permettant d'interconnecter les différents sites de l'entreprise ainsi que les infrastructures du fournisseur de cloud (figure 2.1).

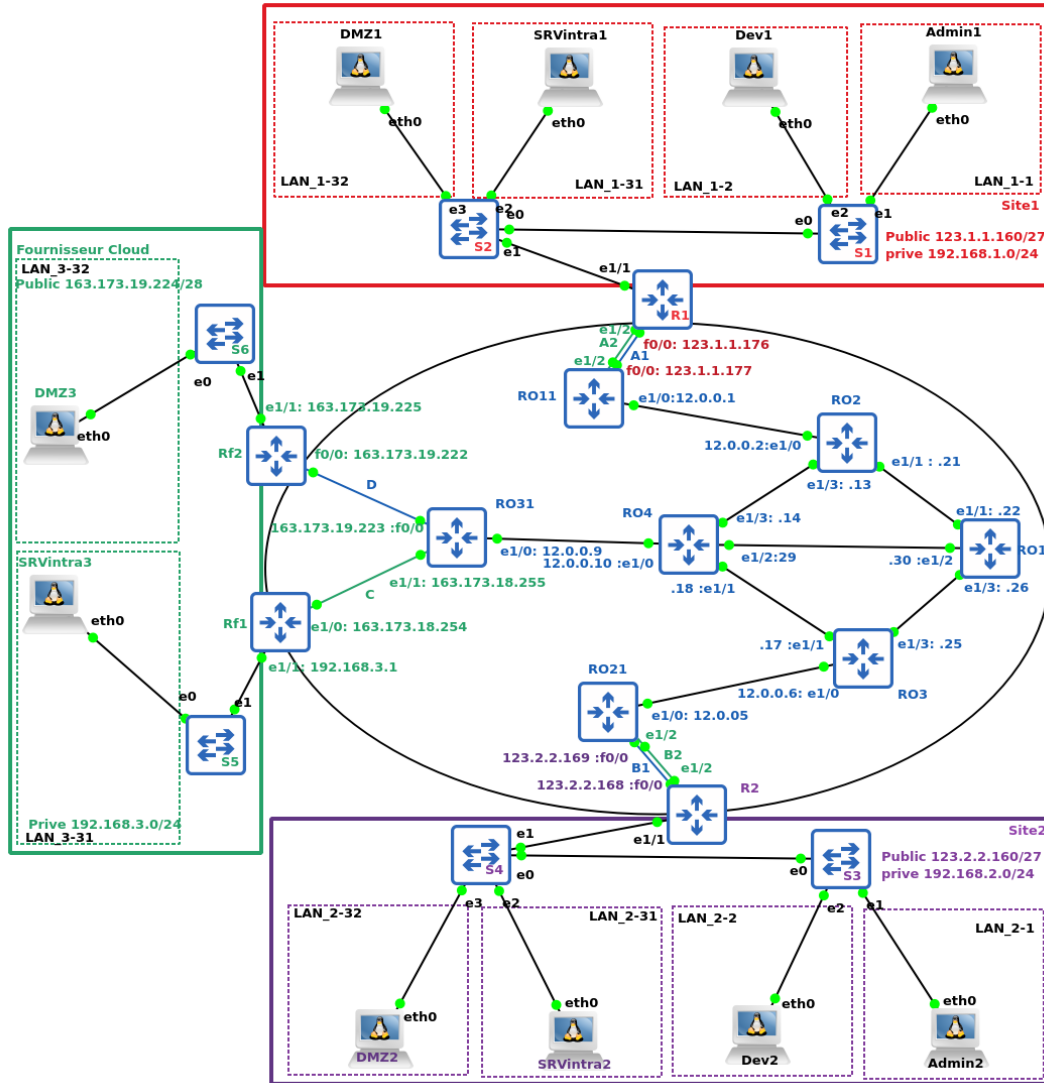


FIGURE 2.1 – Topologie du réseau opérateur

Afin de simplifier l'architecture, un unique réseau opérateur est considéré. Celui-ci est structuré autour de deux types de routeurs :

- **Routeurs de cœur (P – Provider)** : quatre routeurs (RO1 à RO4) interconnectés selon une topologie maillée. Cette organisation permet d'assurer la redondance des chemins et d'améliorer la résilience du réseau en cas de défaillance.
- **Routeurs de périphérie (PE – Provider Edge)** : trois routeurs (RO11, RO21 et RO31) assurant l'interface entre le réseau opérateur et les réseaux externes.

Les routeurs de périphérie permettent l'interconnexion avec les différentes entités suivantes :

- le réseau du **Site 1** de l'entreprise via le routeur R1 ;
- le réseau du **Site 2** de l'entreprise via le routeur R2 ;
- le réseau **Intranet** du fournisseur de cloud via le routeur RF1 ;
- le réseau **Public** du fournisseur de cloud via le routeur RF2.

Les routeurs RE1, RE2 et RF1 sont considérés comme des routeurs **CE (Customer Edge)**, situés du côté client et ne participant pas directement au fonctionnement du protocole MPLS.

Chaque interconnexion est réalisée à l'aide de liens d'accès identifiés (A1, A2, B1, B2, C et D), permettant de relier les réseaux externes aux routeurs de périphérie.

Cette architecture met en évidence une séparation claire entre :

- le **cœur de réseau**, chargé du transport des données ;
- la **périphérie**, assurant l'accès aux réseaux clients et aux services.

Le choix d'une topologie maillée pour le cœur du réseau constitue un élément clé des infrastructures opérateurs, garantissant la continuité de service grâce à la multiplicité des chemins possibles.

Remarque :

Dans le cadre de cette implémentation, une image spécifique de routeur a été utilisée pour l'ensemble des équipements du réseau opérateur : `c7200-adventerprisek9-mz.124-24.T5`, importée dans l'environnement GNS3 via le fichier `cisco-7200-edge.gns3a`.

Cette image permet d'accéder à des fonctionnalités avancées indispensables à la mise en œuvre d'un réseau opérateur, notamment pour le routage dynamique (OSPF) et le support du protocole MPLS.

2.3 Plan d'adressage

Le plan d'adressage du réseau opérateur couvre l'ensemble des liaisons du backbone reliant les routeurs de cœur (RO1 à RO4) ainsi que les routeurs de périphérie (RO11, RO21, RO31).

Pour les interconnexions du backbone, un masque de sous-réseau /30 est retenu, offrant quatre adresses IPv4 par liaison, dont deux utilisables, une pour chaque extrémité.

En ce qui concerne les liaisons point-à-point entre les routeurs de périphérie et les routeurs des clients (sites de l'entreprise et fournisseur cloud), un masque /31 est utilisé. Ce choix permet d'optimiser l'utilisation des adresses IPv4 en supprimant l'adresse de diffusion et en rendant exploitables les deux adresses disponibles sur la liaison.

Le tableau suivant présente le découpage d'adressage retenu pour le backbone et les liaisons d'extrémité du réseau opérateur (hors liens A2 et B2), en indiquant pour chaque liaison :

- l'adresse du sous-réseau et le masque associé,
- l'adresse de diffusion lorsque applicable,
- les adresses attribuées aux ports des routeurs,
- et les interfaces correspondantes.

Lien	Sous-réseau /31	IP réseau	IP1 – IP2	Interfaces	IP broadcast
R1 – RO11 (A1)	123.1.1.176/31	no	123.1.1.176 – 123.1.1.177	f0/0 – f0/0	no
R2 – RO21 (B1)	123.2.2.168/31	no	123.2.2.168 – 123.2.2.169	f0/0 – f0/0	no
RO11 – RO2	12.0.0.0/30	12.0.0.0	12.0.0.1 – 12.0.0.2	e1/0 – e1/0	12.0.0.3
RO21 – RO3	12.0.0.4/30	12.0.0.4	12.0.0.5 – 12.0.0.6	e1/0 – e1/0	12.0.0.7
RO31 – RO4	12.0.0.8/30	12.0.0.8	12.0.0.9 – 12.0.0.10	e1/0 – e1/0	12.0.0.11
RO2 – RO4	12.0.0.12/30	12.0.0.12	12.0.0.13 – 12.0.0.14	e1/3 – e1/3	12.0.0.15
RO3 – RO4	12.0.0.16/30	12.0.0.16	12.0.0.17 – 12.0.0.18	e1/1 – e1/1	12.0.0.19
RO2 – RO1	12.0.0.20/30	12.0.0.20	12.0.0.21 – 12.0.0.22	e1/1 – e1/1	12.0.0.23
RO3 – RO1	12.0.0.24/30	12.0.0.24	12.0.0.25 – 12.0.0.26	e1/3 – e1/3	12.0.0.27
RO4 – RO1	12.0.0.28/30	12.0.0.28	12.0.0.29 – 12.0.0.30	e1/2 – e1/2	12.0.0.31
RF1 – RO31 (Intranet)	163.173.18.254/31	no	163.173.18.254 – 163.173.18.255	e1/0 – e1/1	no
RF2 – RO31 (Public)	163.173.19.222/31	no	163.173.19.222 – 163.173.19.223	f0/0 – f0/0	no

La configuration des interfaces des routeurs s'effectue en mode *configuration terminal*. À titre d'exemple, la configuration de l'interface **f0/0** du routeur **R1** est présentée ci-dessous :

```
interface f0/0
ip address 123.1.1.176 255.255.255.254
no shutdown
```

Cette procédure est appliquée de manière similaire pour l'ensemble des interfaces des différents routeurs du réseau opérateur.

Le détail complet de la configuration des interfaces pour tous les équipements est fourni dans le document Excel en annexe.

Justification du choix des masques /30 et /31 Le plan d'adressage du réseau opérateur repose sur l'utilisation de sous-réseaux de petite taille, notamment avec des masques /30 et /31, adaptés aux liaisons point-à-point entre routeurs.

Utilisation du masque /30

Le masque /30 (255.255.255.252) permet de disposer de 4 adresses IP par sous-réseau :

- 1 adresse réseau,
- 2 adresses utilisables pour les équipements,
- 1 adresse de broadcast.

Ce type de masque est historiquement utilisé pour les liaisons point-à-point, car il permet de connecter exactement deux équipements (par exemple deux routeurs) tout en respectant le fonctionnement classique d'IPv4.

Utilisation du masque /31

Le masque /31 (255.255.255.254) permet quant à lui de disposer de seulement 2 adresses IP, toutes deux utilisables.

Contrairement aux sous-réseaux classiques, les adresses réseau et broadcast ne sont pas nécessaires dans le cas des liaisons point-à-point. Cette utilisation est définie par la RFC 3021, qui autorise l'emploi du /31 pour ce type de liaison.

Ainsi, le /31 présente plusieurs avantages :

- **Optimisation de l'espace d'adressage IPv4**, en évitant le gaspillage d'adresses ;
- **Adaptation parfaite aux liaisons point-à-point**, qui ne nécessitent que deux adresses ;
- **Réduction de la complexité du plan d'adressage**.

Choix retenu dans l'architecture

Dans cette architecture, les deux masques sont utilisés de manière complémentaire :

- le /**31** est privilégié pour les liaisons directes entre routeurs (ex : liaison avec l'opérateur), afin d'optimiser l'utilisation des adresses publiques ;
- le /**30** est utilisé pour les interconnexions internes du réseau opérateur, garantissant une compatibilité maximale avec les équipements et protocoles.

Ce choix permet de concilier **efficacité d'adressage**, **simplicité de gestion** et **compatibilité technique**.

2.4 Mise en œuvre du routage IP

2.4.1 Mise en œuvre du routage IP (OSPF) (routeurs du backbone)

L'utilisation du routage dynamique, ici avec le protocole **OSPF** (*Open Shortest Path First*), permet une mise à jour automatique des tables de routage et assure la tolérance aux pannes, ce qui représente un avantage considérable par rapport au routage statique qui nécessite une reconfiguration manuelle en cas de changement de topologie. Par exemple, si le lien RO1–RO2 est défaillant, OSPF recalculera automatiquement un chemin alternatif via RO3 et RO4 sans intervention humaine.

Le routage dynamique n'est cependant nécessaire que sur les routeurs du backbone de l'opérateur (RO1, RO2, RO3, RO4, RO11, RO21, RO31) afin d'assurer la connectivité interne et la diffusion des routes. Les routeurs clients (R1, R2, RF1, RF2) peuvent se contenter de routes statiques car ils ne possèdent qu'un point d'entrée vers le réseau opérateur.

La configuration du protocole OSPF est réalisée de manière similaire sur l'ensemble des routeurs du backbone, incluant à la fois les routeurs de cœur et les routeurs de périphérie. Tous les routeurs sont intégrés dans une même zone OSPF (area 0), correspondant à l'aire backbone.

À titre d'exemple, la configuration du routage dynamique sur le routeur **RO1** est présentée ci-dessous :

```
R01# configure terminal
R01(config)# router ospf 1      ! activer le processus OSPF.
R01(config-router)# router-id 1.1.1.1 ! identifiant unique du routeur.
R01(config-router)# network 12.0.0.20 0.0.0.3 area 0 ! annoncer les sous-
R01(config-router)# network 12.0.0.28 0.0.0.3 area 0 ! réseaux directement
R01(config-router)# network 12.0.0.24 0.0.0.3 area 0 ! connectés au routeur
R01(config-router)# end                ! dans l'aire 0.
```

Le détail complet de la configuration OSPF pour l'ensemble des routeurs est fourni dans le document Excel en annexe.

2.4.2 Routage statique (routeurs clients) et interfaces passives

Les routeurs clients, à savoir **R1**, **R2**, **RF1** et **RF2**, ne participent pas au protocole de routage OSPF. En effet, ces équipements n'appartiennent pas au domaine de routage du réseau opérateur.

L'échange de routes entre les routeurs clients et les routeurs de périphérie du réseau opérateur (routeurs PE) est assuré à l'aide de routes statiques. Cette approche permet de simplifier la configuration et de limiter la propagation des informations de routage en dehors du backbone opérateur.

Par conséquent, des routes statiques sont configurées sur ces routeurs afin d'assurer la connectivité avec les réseaux distants.

Par ailleurs, afin d'éviter l'établissement de voisinages OSPF avec les routeurs clients, tout en continuant à annoncer leurs réseaux au sein du backbone, les interfaces connectées aux clients (par exemple f0/0 sur **RO11**, **RO21** et **RO31**) sont configurées en mode *passive* dans OSPF.

Cette configuration permet :

- de **désactiver l'envoi et la réception des messages OSPF** (Hello) sur ces interfaces ;
- de **prévenir toute tentative de formation d'adjacence OSPF** avec les routeurs clients ;
- tout en **continuant à annoncer les préfixes correspondants** dans le domaine OSPF.

Ainsi, les réseaux des sites clients (notamment les adresses IP publiques) restent accessibles depuis l'ensemble du backbone, sans nécessiter l'exécution du protocole OSPF sur les routeurs clients.

Un exemple de configuration sur le routeur **RO11** est donné ci-dessous :

```
R011# configure terminal
! Route vers le VLAN_32 publique du site 1
R011(config)#ip route 123.1.1.160 255.255.255.240 123.1.1.176
R011(config)# router ospf 1
! Redistribuer ces statique le réseau opérateur
R011(config-router)# redistribute static subnets
! Définir une interface passive dans l'ospf
R011(config-router)# passive-interface f0/0
R011(config-router)# network 123.1.1.176 0.0.0.1 area 0
R011(config-router)# end
```

Route par défaut vers l'opérateur

```
RE1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.1.1.177
RE2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 123.2.2.169
RF2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 163.173.19.223
```

2.4.3 Validation du fonctionnement du protocole OSPF

Afin de vérifier le bon fonctionnement du protocole de routage dynamique OSPF au sein du réseau opérateur, une analyse du trafic ainsi que des états de voisinage a été réalisée.

2.4.3.1 Wiresharque (Hello & LS Update & voisinage)

L'observation des captures réseau met en évidence la présence de messages OSPF de type *Hello*, échangés périodiquement entre les routeurs adjacents (fig. 2.2). Ces messages permettent :

- la découverte des routeurs voisins ;
- le maintien des relations de voisinage ;
- la détection d'éventuelles pertes de connectivité.

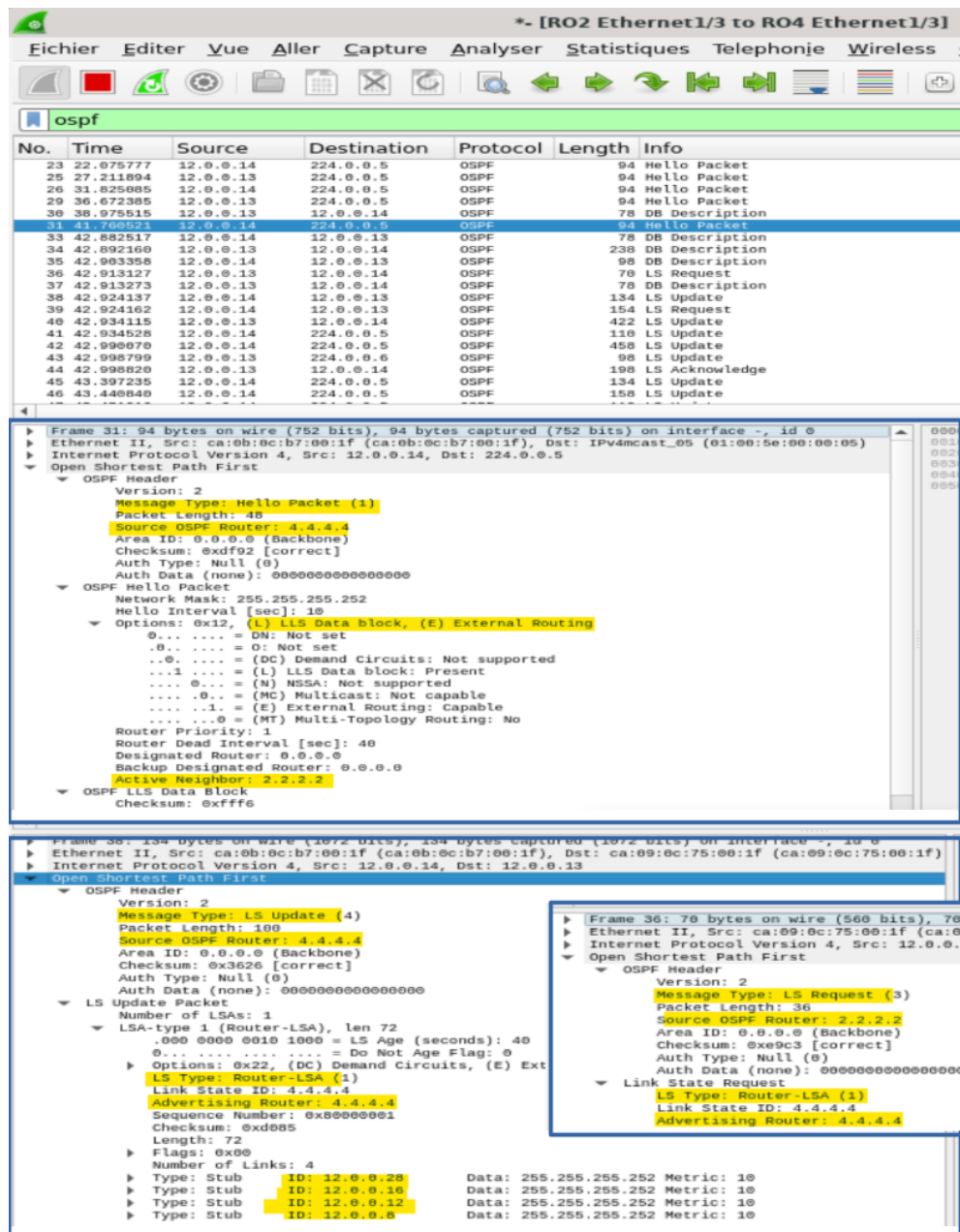
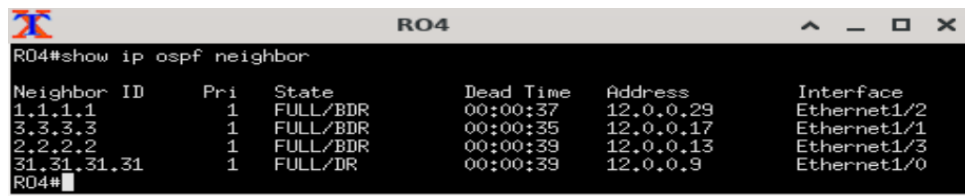


FIGURE 2.2 – Capture Wireshark des échanges OSPF après modification de topologie : observation des messages Hello et des paquets LS Update diffusant les informations de routage

Par ailleurs, la formation des adjacences OSPF a été vérifiée à l'aide des commandes de diagnostic (par exemple `show ip ospf neighbor`), confirmant que les routeurs du backbone ont bien établi des relations de voisinage complètes.



Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/BDR	00:00:37	12.0.0.29	Ethernet1/2
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:35	12.0.0.17	Ethernet1/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:39	12.0.0.13	Ethernet1/3
31.31.31.31	1	FULL/DR	00:00:39	12.0.0.9	Ethernet1/0

FIGURE 2.3 – Table des voisins OSPF sur le routeur R04 : adjacences établies avec les routeurs du backbone (état *FULL*)

Une fois ces adjacences établies, les routeurs échangent leur base de données de topologie, permettant la construction d'une vision cohérente du réseau.

Remarque :

L'absence de messages de type *LS Update* dans les captures s'explique par le fait que le réseau est dans un état stable, sans modification de topologie.

Pour visualiser un *LS Update*, on peut le provoquer ainsi :

```
R011(config)#shutdown interface e1/0
R011(config)#no shutdown
```

2.4.3.2 Tests de la connectivité du réseau opérateur

Enfin, pour valider le bon fonctionnement du routage dynamique OSPF au sein du réseau opérateur, des tests de connectivité peuvent être réalisés entre différents équipements dans les situations suivantes :

1. entre toutes paires de routeurs des réseaux extrémités : R1, R2 et RF2,
2. entre chaque sous-réseau privé du Site x vers un serveur accessible par Internet du Site y,
3. entre chaque sous-réseau privé ou public du Site x de l'entreprise et le routeur RF2,
4. entre chaque sous-réseau privé du Site x vers un serveur accessible par Internet hébergé chez le Fournisseur de Cloud.

Exemple de tests de connectivité entre les routeurs clients R1, R2 et le réseau distant RF2

La figure 2.4 présente des tests de connectivité réalisés depuis les routeurs **R1** et **R2**, incluant des commandes `ping` et `traceroute` vers différents réseaux distants.

```
R2
R2#ping 123.1.1.176
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 123.1.1.176, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/131/148 ms
R2#
R2#trace 123.1.1.176
R2#traceroute 123.1.1.176
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 123.1.1.176
 1 123.2.2.168 68 msec 60 msec 64 msec
 2 12.0.0.6 60 msec 64 msec 60 msec
 3 12.0.0.18 88 msec 92 msec 64 msec
 4 12.0.0.13 88 msec 92 msec 116 msec
 5 12.0.0.1 152 msec 128 msec 88 msec
 6 123.1.1.176 148 msec 136 msec 124 msec
R2#
R2#
R2#ping 163.173.19.222
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 163.173.19.222, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 92/116/160 ms
R2#
R2#traceroute 163.173.19.222
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 163.173.19.222
 1 123.2.2.168 56 msec 60 msec 60 msec
 2 12.0.0.6 64 msec 60 msec 64 msec
 3 12.0.0.18 64 msec 60 msec 60 msec
 4 12.0.0.9 120 msec 96 msec 88 msec
 5 163.173.19.222 92 msec 96 msec 120 msec
R2#

R1
R1#ping 123.2.2.168
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 123.2.2.168, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 116/136/152 ms
R1#
R1#traceroute 123.2.2.168
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 123.2.2.168
 1 123.1.1.177 64 msec 64 msec 64 msec
 2 12.0.0.2 60 msec 60 msec 64 msec
 3 12.0.0.14 64 msec 92 msec 92 msec
 4 12.0.0.17 88 msec 88 msec 92 msec
 5 12.0.0.5 136 msec 96 msec 120 msec
 6 123.2.2.168 116 msec 152 msec 120 msec
R1#
R1#
R1#ping 163.173.19.222
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 163.173.19.222, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 116/120/124 ms
R1#
R1#traceroute 163.173.19.222
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 163.173.19.222
 1 123.1.1.177 60 msec 60 msec 60 msec
 2 12.0.0.2 96 msec 92 msec 60 msec
 3 12.0.0.14 88 msec 92 msec 88 msec
 4 12.0.0.9 92 msec 92 msec 92 msec
 5 163.173.19.222 120 msec 120 msec 92 msec
R1#
```

FIGURE 2.4 – Tests de connectivité depuis R1 et R2 : validation du routage avec ping (100% de réussite) et visualisation des chemins avec `traceroute` à travers le backbone opérateur

1. Tests ICMP (ping) :

Les tests de type ICMP (ping) montrent un taux de réussite de **100%** entre les différents points testés :

- Depuis **R2** vers 123.1.1.176 (site 1)
- Depuis **R1** vers 123.2.2.168 (site 2)
- Depuis **R1** et **R2** vers 163.173.19.222 (réseau distant)

Ces résultats confirment que :

- les routes sont correctement propagées via OSPF dans le backbone ;
- les routes statiques côté clients sont correctement configurées ;
- la connectivité inter-sites et vers les réseaux externes est fonctionnelle.

2. Analyse des chemins (traceroute)

Les commandes `traceroute` permettent d'observer le chemin emprunté par les paquets à travers le réseau opérateur.

Les résultats montrent que :

- les paquets traversent successivement les routeurs de périphérie (RO11, RO21) puis les routeurs du cœur (RO1 à RO4) ;
- plusieurs sauts intermédiaires correspondent aux adresses du réseau backbone (12.0.0.x) ;
- le chemin est cohérent avec la topologie maillée du réseau opérateur.

Cela confirme que :

- le protocole OSPF calcule correctement les routes ;
- les chemins sélectionnés respectent la connectivité du backbone ;

— la convergence du réseau est effective.

3. Observation du trafic réseau

Une capture de trafic réalisée entre les routeurs **RO11** et **RO2** met en évidence la circulation des paquets ICMP ainsi que les échanges liés au protocole OSPF.

The screenshot shows a Wireshark capture window titled '*- [RO11 Ethernet1/0 to RO2 Ethernet1/0]'. The packet list on the left shows various OSPF and ICMP packets. The selected packet (No. 16) is an ICMP Echo Request (ping) from 12.0.0.1 to 123.1.1.176. The packet details pane on the right shows the Ethernet II header, Internet Protocol Version 4 header, and Internet Control Message Protocol header.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	22.136308	12.0.0.1	224.0.0.5	OSPF	94	Hello Packet
14	24.266288	ca:09:0c:75:00:1c	ca:09:0c:75:00:1c	LOOP	60	Reply
15	24.826208	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49192 → 33437 Len=0
16	24.831115	12.0.0.1	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
17	24.847963	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49193 → 33438 Len=0
18	24.851996	12.0.0.2	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
19	24.881561	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49194 → 33439 Len=0
20	24.895033	12.0.0.2	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
21	24.931240	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49195 → 33440 Len=0
22	24.961122	12.0.0.14	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
23	24.983555	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49196 → 33441 Len=0
24	25.003619	12.0.0.14	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
25	25.027419	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49197 → 33442 Len=0
26	25.047705	12.0.0.14	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
27	25.076771	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49198 → 33443 Len=0
28	25.122877	12.0.0.17	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
29	25.139376	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49199 → 33444 Len=0
30	25.176220	12.0.0.17	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
31	25.198723	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49200 → 33445 Len=0
32	25.245701	12.0.0.17	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
33	25.276437	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49201 → 33446 Len=0
34	25.334636	12.0.0.5	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
35	25.357126	123.1.1.176	123.2.2.168	UDP	42	49202 → 33447 Len=0
36	25.419404	12.0.0.5	123.1.1.176	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Packet 16 details:

- Frame 16: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on interface -, id 0
- Ethernet II, Src: ca:09:0c:75:00:1c (ca:09:0c:75:00:1c), Dst: ca:05:0b:dd:00:1c (ca:05:0b:dd:00:1c)
- Internet Protocol Version 4, Src: 12.0.0.2, Dst: 123.1.1.176
- Internet Control Message Protocol

FIGURE 2.5 – Capture de trafic entre RO11 et RO2 : observation des échanges ICMP et OSPF

L'analyse de cette capture montre les éléments suivants :

- le passage des requêtes ICMP (Echo Request) et des réponses (Echo Reply) entre les routeurs ;
- la présence de paquets OSPF (Hello, LS Update), confirmant l'établissement des voisinages ;
- une transmission correcte des paquets sans perte ni anomalie.

4. Validation de la diffusion des routes externes

Afin de vérifier la propagation des routes externes dans le domaine OSPF, la commande suivante a été utilisée sur les routeurs de périphérie RO11, RO21 et RO31 :

```
RO11# show ip ospf database external
```

La commande `show ip ospf database external` permet de visualiser les routes externes injectées dans le processus OSPF. Ces routes correspondent à des réseaux non appris nativement via OSPF, mais introduits par redistribution ou via des routes statiques.

Les entrées observées dans cette base correspondent à des **LSA de type 5** (*External LSA*), identifiées par leur préfixe réseau et le routeur annonceur (ASBR). Chaque LSA contient notamment :

- le réseau de destination ;
- la métrique associée ;
- le type de métrique (1 ou 2) ;

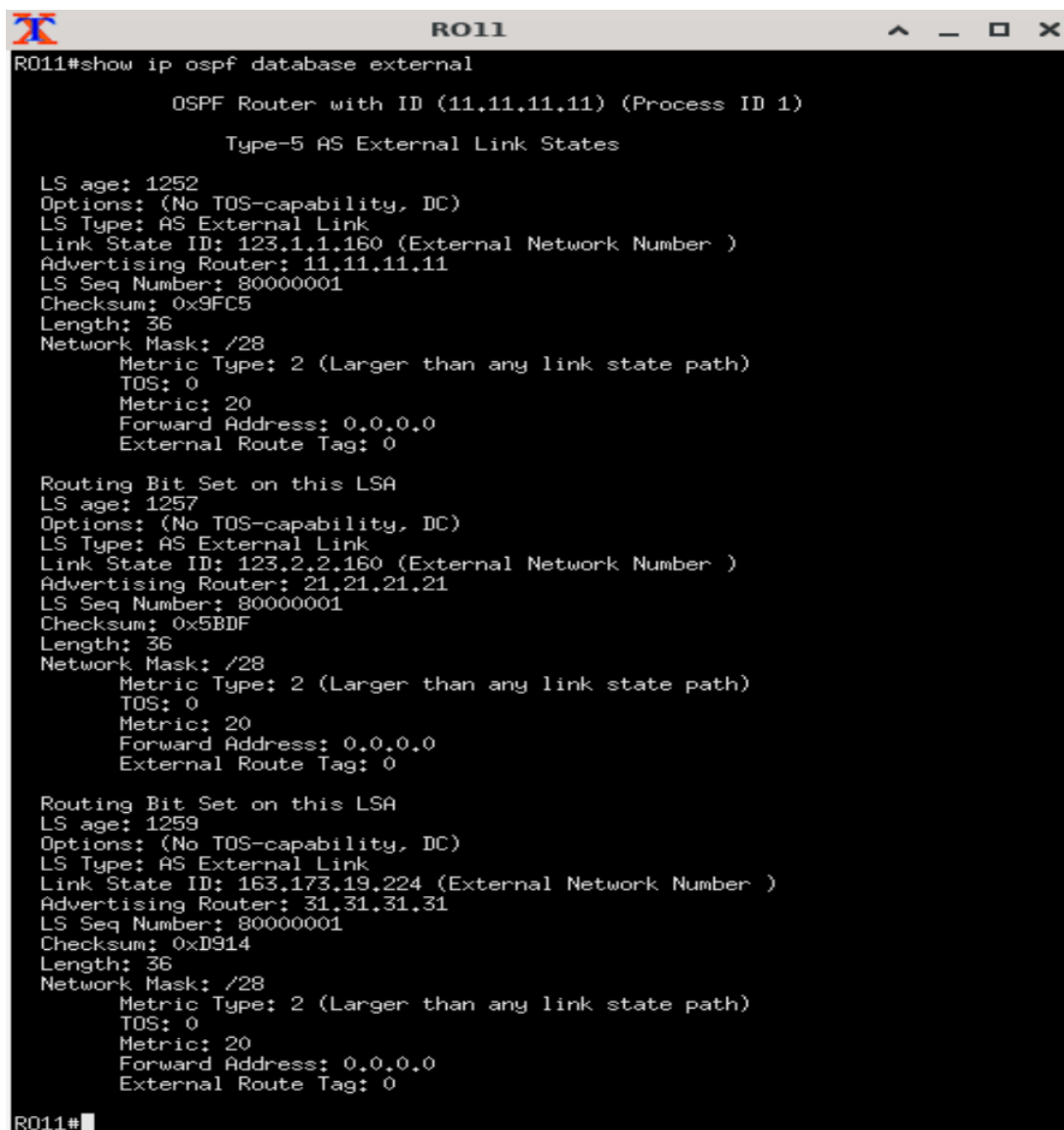
— l'identifiant du routeur ayant injecté la route.

La présence de ces LSA sur l'ensemble des routeurs analysés confirme que les routes externes sont correctement propagées dans le backbone OSPF. Cela permet aux routeurs internes d'avoir une visibilité complète des réseaux situés en dehors du domaine OSPF, notamment les réseaux publics et les infrastructures du fournisseur de cloud.

Observations sur les routeurs La figure 2.6 illustre un exemple de routes externes (LSA de type 5) observées sur un routeur du backbone (R011).

Des résultats similaires ont été obtenus sur les routeurs R021 et R031, confirmant que les routes externes sont correctement propagées à l'ensemble du domaine OSPF. Cette cohérence entre les différents équipements valide le bon fonctionnement de la diffusion des routes externes dans le réseau opérateur.

Routeur R011



```
R011#show ip ospf database external

      OSPF Router with ID (11.11.11.11) (Process ID 1)

      Type-5 AS External Link States

LS age: 1252
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 123.1.1.160 (External Network Number )
Advertising Router: 11.11.11.11
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x9FC5
Length: 36
Network Mask: /28
    Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
    TOS: 0
    Metric: 20
    Forward Address: 0.0.0.0
    External Route Tag: 0

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1257
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 123.2.2.160 (External Network Number )
Advertising Router: 21.21.21.21
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0x5BDF
Length: 36
Network Mask: /28
    Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
    TOS: 0
    Metric: 20
    Forward Address: 0.0.0.0
    External Route Tag: 0

Routing Bit Set on this LSA
LS age: 1259
Options: (No TOS-capability, DC)
LS Type: AS External Link
Link State ID: 163.173.19.224 (External Network Number )
Advertising Router: 31.31.31.31
LS Seq Number: 80000001
Checksum: 0xD914
Length: 36
Network Mask: /28
    Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
    TOS: 0
    Metric: 20
    Forward Address: 0.0.0.0
    External Route Tag: 0

R011#
```

FIGURE 2.6 – Exemple de LSA externes (type 5) observés sur un routeur du backbone

Les observations sont identiques sur l'ensemble des routeurs du backbone, ce qui confirme la cohérence de la base de données OSPF (LSDB).

Conclusion :

Les tests de connectivité (ping et traceroute ainsi le database external) confirment que les routes calculées par OSPF sont correctement utilisées pour acheminer les paquets à travers le réseau opérateur.

Ainsi, l'ensemble de ces observations (messages Hello, formation des adjacences, stabilité du réseau et connectivité effective) permet de valider le bon fonctionnement du protocole OSPF dans l'architecture mise en place.

2.4.4 Mise en œuvre du protocole MPLS

2.4.4.1 Activation de MPLS et du protocole LDP

Sur l'ensemble des routeurs du réseau opérateur (RO1 à RO4, RO11, RO21, RO31), le mécanisme CEF (*Cisco Express Forwarding*) est activé. Cette fonctionnalité est indispensable au bon fonctionnement de MPLS, car elle permet une commutation rapide des paquets basée sur des tables de transfert optimisées.

Le protocole MPLS ainsi que le protocole de distribution de labels LDP (*Label Distribution Protocol*) sont ensuite activés uniquement sur les interfaces du backbone du réseau opérateur.

En revanche, aucune configuration MPLS/LDP n'est appliquée sur les liaisons d'accès reliant les routeurs clients (R1, R2) aux routeurs de périphérie (RO11, RO21). Ces interfaces restent en routage IP classique, conformément au modèle CE/PE, où seuls les routeurs du cœur et de périphérie participent au transport MPLS.

Un exemple de configuration est présenté ci-dessous, le détail complet étant fourni en annexe dans le fichier Excel.

```
! Activer CEF (obligatoire pour MPLS)
R011(config)# ip cef

! Activer MPLS globalement
R011(config)# mpls ip

! Définir le protocole de distribution de labels (LDP)
R011(config)# mpls label protocol ldp

! Activer MPLS sur une interface du backbone
R011(config)# interface e1/0
R011(config-if)# mpls ip
```

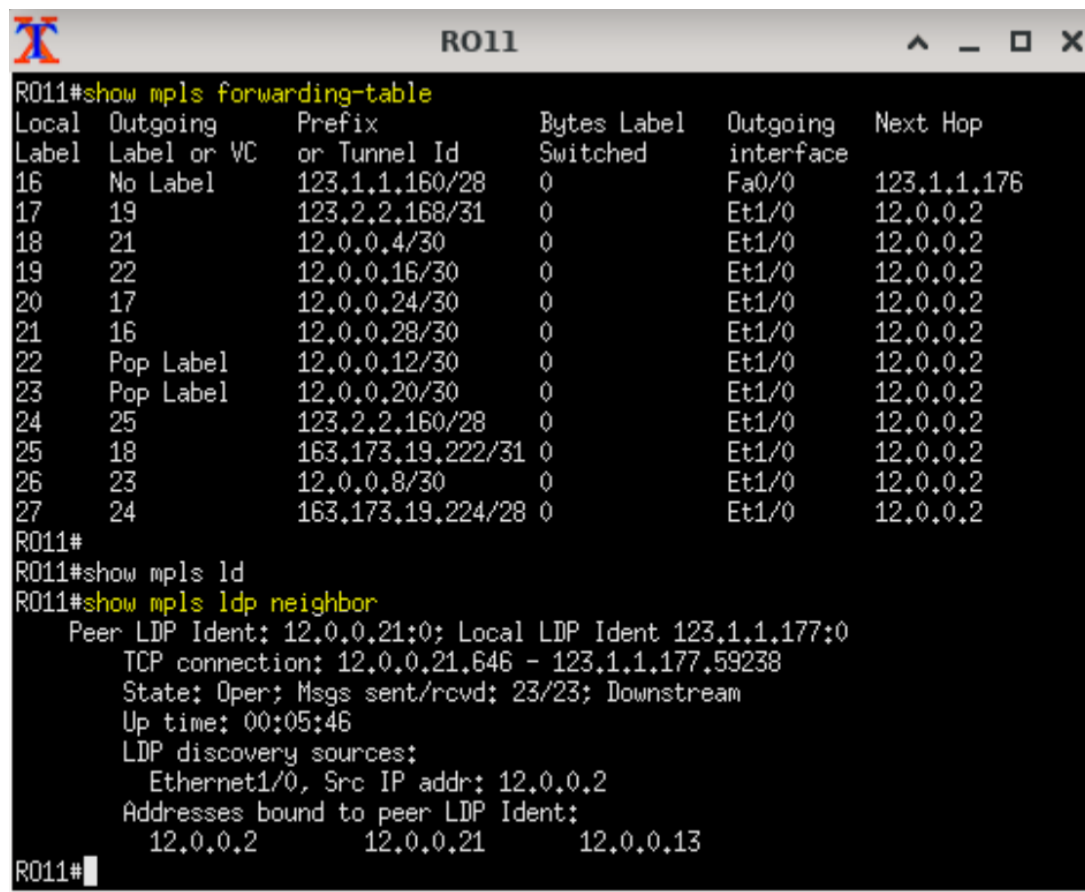
Ainsi, les routeurs PE assurent l'insertion et la suppression des labels MPLS, tandis que les routeurs P réalisent uniquement la commutation basée sur ces labels.

2.4.4.2 Vérification des voisins LDP

La commande `show mpls ldp neighbor` permet de vérifier l'établissement des sessions LDP entre les routeurs du backbone.

Les résultats obtenus montrent que chaque routeur MPLS établit correctement des relations de voisinage avec ses routeurs adjacents. Ces échanges permettent la distribution des labels nécessaires à la mise en place des chemins MPLS.

La présence de voisins LDP actifs confirme que le plan de contrôle MPLS est opérationnel (fig. 2.7).



```

R011#show mpls forwarding-table
Local   Outgoing   Prefix      Bytes Label  Outgoing   Next Hop
Label   Label or VC or Tunnel Id   Switched   interface
16      No Label    123.1.1.160/28  0           Fa0/0       123.1.1.176
17      19          123.2.2.168/31  0           Et1/0       12.0.0.2
18      21          12.0.0.4/30     0           Et1/0       12.0.0.2
19      22          12.0.0.16/30    0           Et1/0       12.0.0.2
20      17          12.0.0.24/30    0           Et1/0       12.0.0.2
21      16          12.0.0.28/30    0           Et1/0       12.0.0.2
22      Pop Label   12.0.0.12/30    0           Et1/0       12.0.0.2
23      Pop Label   12.0.0.20/30    0           Et1/0       12.0.0.2
24      25          123.2.2.160/28  0           Et1/0       12.0.0.2
25      18          163.173.19.222/31 0           Et1/0       12.0.0.2
26      23          12.0.0.8/30     0           Et1/0       12.0.0.2
27      24          163.173.19.224/28 0           Et1/0       12.0.0.2
R011#
R011#show mpls ld
R011#show mpls ldp neighbor
  Peer LDP Ident: 12.0.0.21:0; Local LDP Ident 123.1.1.177:0
    TCP connection: 12.0.0.21.646 - 123.1.1.177.59238
    State: Oper; Msgs sent/rcvd: 23/23; Downstream
    Up time: 00:05:46
    LDP discovery sources:
      Ethernet1/0, Src IP addr: 12.0.0.2
    Addresses bound to peer LDP Ident:
      12.0.0.2      12.0.0.21      12.0.0.13
R011#

```

FIGURE 2.7 – Exemple d'établissement des sessions LDP entre le routeur R011 et le reste des routeurs de backbone

2.4.4.3 Analyse de la table de commutation MPLS

La commande `show mpls forwarding-table` permet de visualiser les labels associés aux différents préfixes réseau.

Cette table indique (fig. 2.7), pour chaque destination :

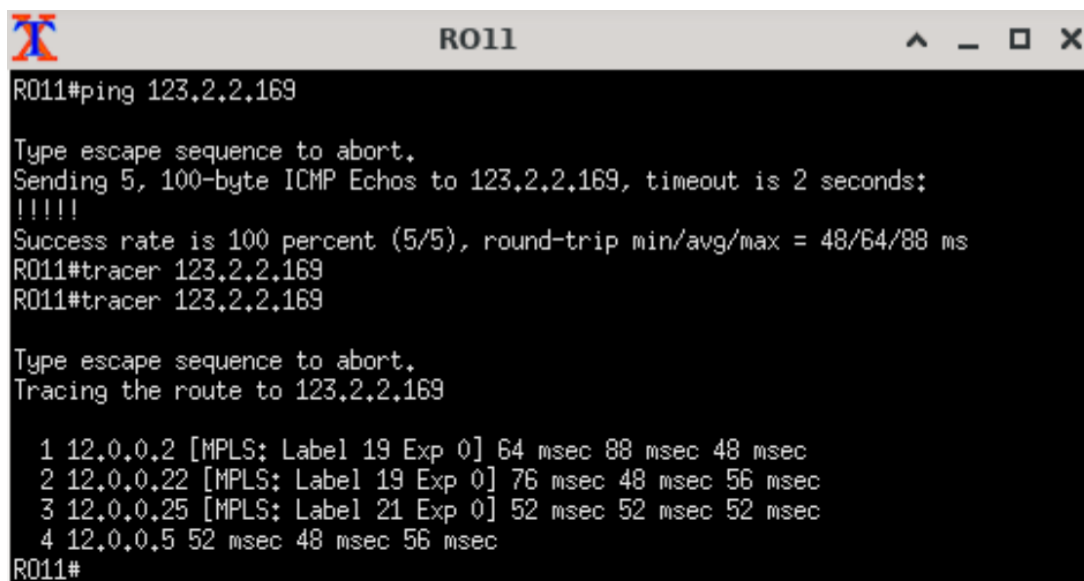
- le label local attribué ;
- le label de sortie ;
- l'interface de sortie ;
- le prochain saut.

L'analyse de cette table met en évidence que les paquets ne sont plus routés uniquement sur la base de l'adresse IP, mais commutés en fonction des labels MPLS.

Cela confirme le bon fonctionnement du plan de données MPLS.

2.4.4.4 Tests de connectivité

Des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide des commandes `ping` et `traceroute` entre les différents routeurs et réseaux (fig. 2.8).



```
R011#ping 123.2.2.169

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 123.2.2.169, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/64/88 ms
R011#tracer 123.2.2.169
R011#tracer 123.2.2.169

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 123.2.2.169

  1 12.0.0.2 [MPLS: Label 19 Exp 0] 64 msec 88 msec 48 msec
  2 12.0.0.22 [MPLS: Label 19 Exp 0] 76 msec 48 msec 56 msec
  3 12.0.0.25 [MPLS: Label 21 Exp 0] 52 msec 52 msec 52 msec
  4 12.0.0.5 52 msec 48 msec 56 msec
R011#
```

FIGURE 2.8 – Exemple de test de connectivité entre les routeurs R011 et R2

Les résultats montrent que les communications sont correctement établies à travers le backbone MPLS. Les chemins empruntés sont cohérents avec la topologie du réseau.

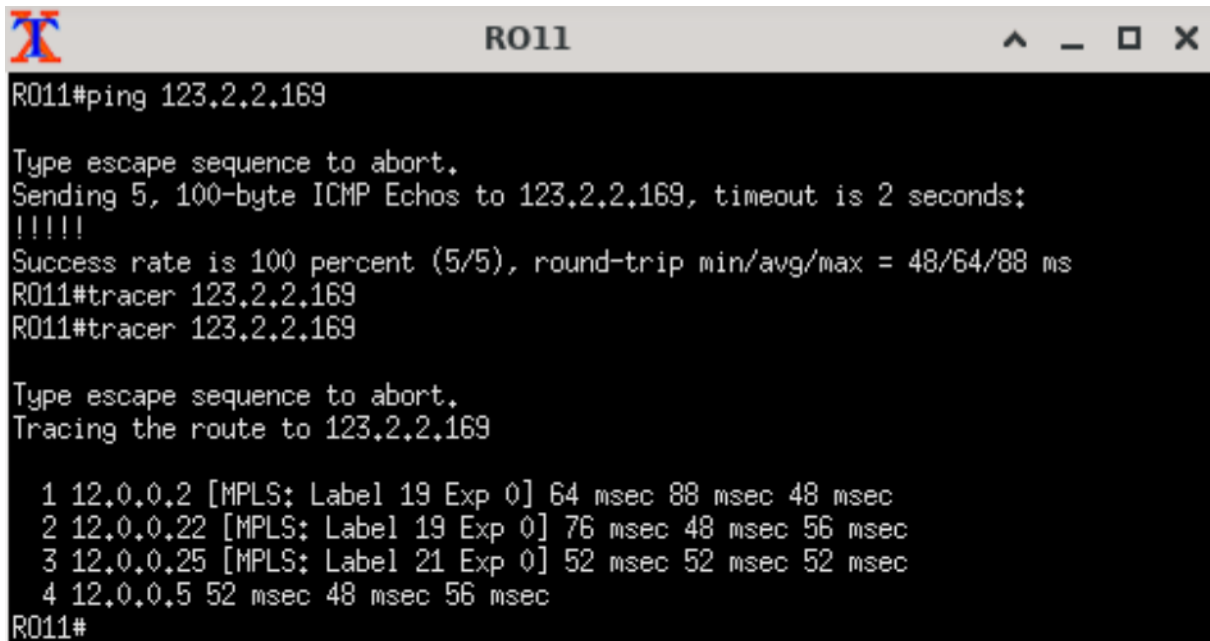
Ces tests confirment que MPLS fonctionne correctement et assure le transport des paquets entre les différents sites.

2.4.4.5 Perte d'adjacence

Si un routeur du backbone tombe, OSPF détecte la perte d'adjacence, reconstruit la topologie et recalculera les routes (ré-installation des routes et ré-distribution de labels MPLS) (fig. 2.9). Pendant la reconvergence on observera pertes/transitoires, TTL expired dans traceroute ou hop manquant ; une fois OSPF/MPLS reconvergés, le trafic emprunte le chemin alterné disponible. Techniquement voici les étapes de ce qui se passe :

- Lien ou routeur tombe → adjacences OSPF se brisent
- Les voisins détectent la disparition (Hello timeouts).
- `show ip ospf neighbor` passe du statut FULL à DOWN/INIT/2-way.
- OSPF reconstruit la LSDB et recalcule SPF
- Chaque routeur recalcule les routes (nouvelle RIB).
- Les routes affectées peuvent être supprimées ou changées de next-hop.
- MPLS/LDP : mise à jour des labels
- LDP détecte la perte de session LDP avec le voisin → les labels associés sont supprimés.
- Les routeurs recalculent LFIB (forwarding-table). Si un chemin alternatif via d'autres PE/P est disponible, de nouveaux labels sont assignés et distribués.

- Conséquences visibles côté utilisateur ping échoue temporairement, traceroute montre TTL exceeded / * / sauts changeants / alternance Possibles paquets perdus ou sessions TCP reset avant que la nouvelle route soit utilisée.



```
R011#ping 123.2.2.169
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 123.2.2.169, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/64/88 ms
R011#tracer 123.2.2.169
R011#tracer 123.2.2.169
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 123.2.2.169

 1 12.0.0.2 [MPLS: Label 19 Exp 0] 64 msec 88 msec 48 msec
 2 12.0.0.22 [MPLS: Label 19 Exp 0] 76 msec 48 msec 56 msec
 3 12.0.0.25 [MPLS: Label 21 Exp 0] 52 msec 52 msec 52 msec
 4 12.0.0.5 52 msec 48 msec 56 msec
R011#
```

FIGURE 2.9 – Disparition des routes utilisées par R011 ou changement de next-hop

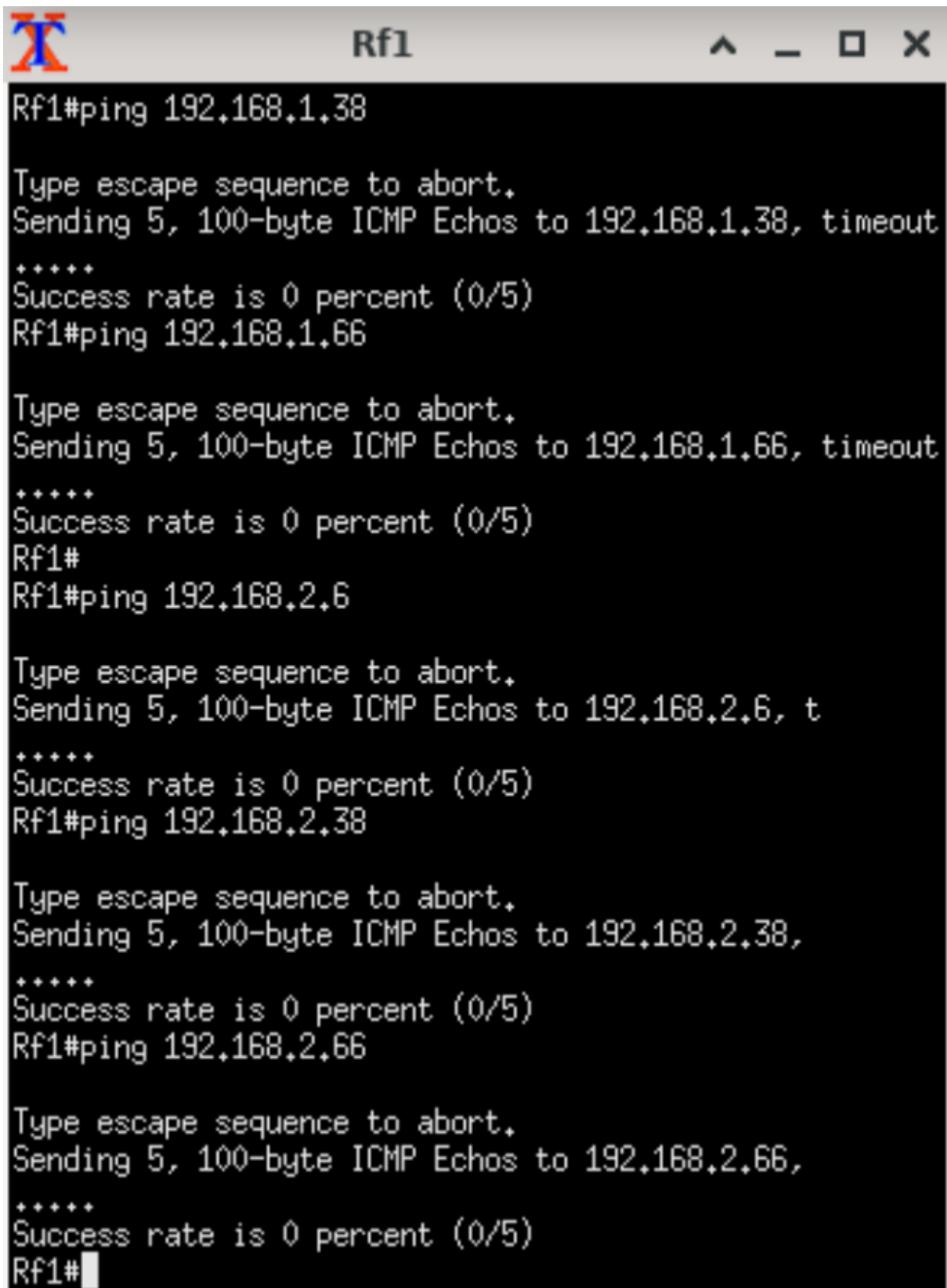
2.4.4.6 Joignabilité des réseaux privés depuis l'extérieur

Les paquets arrivant depuis RF1/RF2 ne pourront pas atteindre les hôtes privés ou les réponses ne reviendront pas.

Dans notre topologie, les hôtes privés (192.168.x.x) sortent vers Internet en étant traduits (NAT) sur R1/R2.

Par défaut, NAT overload (ip nat inside source list X interface FastEthernet0/0 overload) n'accepte pas les connexions entrantes non sollicitées : il traduit les flux sortants mais ne mappe pas une connexion entrante vers un hôte interne

Donc un ping/connexion initiée depuis RF1 ou RF2 vers une IP privée des deux sites ne peut pas traverser R1 ni R2 pour atteindre l'hôte privé, à moins qu'on fasse de la redirection (fig. 2.10).



```
Rf1#ping 192.168.1.38

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.38, timeout
*****
Success rate is 0 percent (0/5)
Rf1#ping 192.168.1.66

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.66, timeout
*****
Success rate is 0 percent (0/5)
Rf1#
Rf1#ping 192.168.2.6

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.6, t
*****
Success rate is 0 percent (0/5)
Rf1#ping 192.168.2.38

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.38,
*****
Success rate is 0 percent (0/5)
Rf1#ping 192.168.2.66

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.66,
*****
Success rate is 0 percent (0/5)
Rf1#
```

FIGURE 2.10 – Injoignabilité des réseaux privés depuis le routeur RF1

Chapitre 3

Tunnel d'interconnexion

3.1 Objectif

Cette troisième partie du projet a pour objectif d'étendre les capacités du réseau opérateur en mettant en place des mécanismes d'interconnexion avancés entre les différents sites de l'entreprise et les infrastructures du fournisseur de cloud. Dans un premier temps, un tunnel de type **L2VPN basé sur MPLS** est déployé afin d'assurer une continuité des réseaux locaux entre les Sites 1 et 2. Ce mécanisme permet de transporter les trames Ethernet de manière transparente à travers le backbone opérateur, offrant ainsi l'illusion d'un réseau local unique, tout en conservant l'encapsulation VLAN existante. Dans un second temps, un tunnel de type **L3VPN basé sur GRE** est mis en œuvre pour interconnecter les sous-réseaux applicatifs avec le réseau Intranet du fournisseur de cloud. Contrairement au L2VPN, ce tunnel fonctionne au niveau IP et permet l'échange de datagrammes entre des réseaux distincts. L'objectif global est donc de combiner ces deux approches afin d'assurer à la fois une extension des réseaux locaux entre sites et une interconnexion sécurisée et structurée avec les services externes, tout en s'appuyant sur l'infrastructure IP/MPLS mise en place précédemment.

3.2 Interconnexion des sites via MPLS (L2VPN)

3.2.1 Schéma Général des Tunnel L2VPN

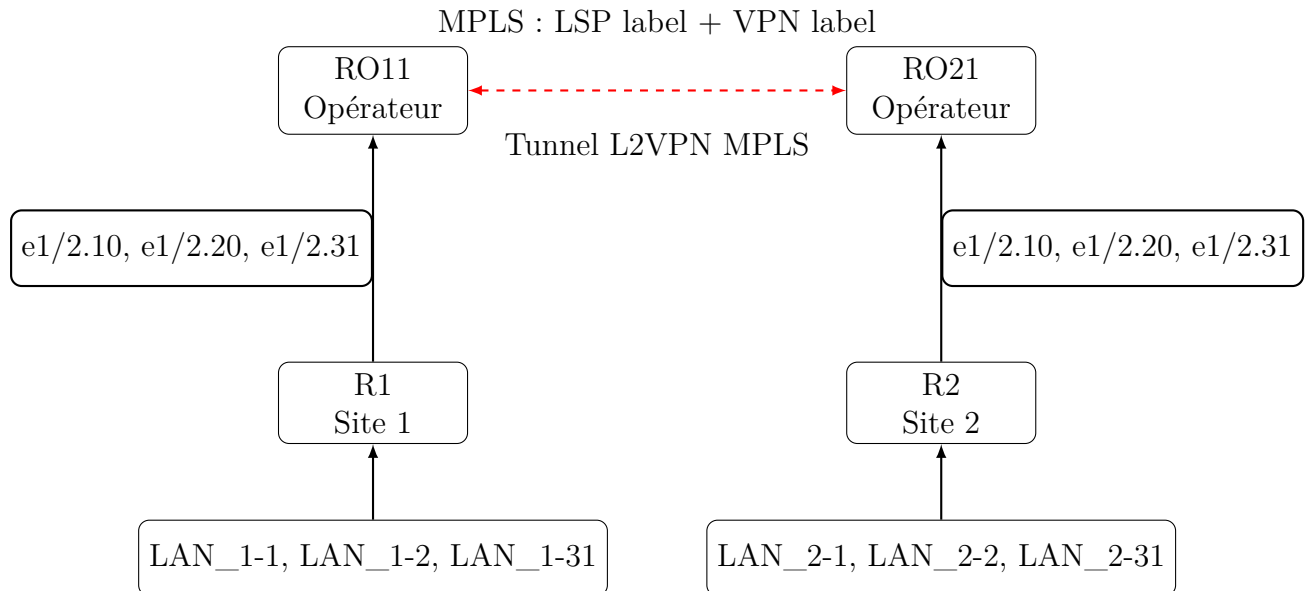


FIGURE 3.1 – Schéma logique MPLS L2VPN pour l'interconnexion des sites de l'entreprise

- Les routeurs d'extrémité client (Customer Edge – CE), R1 et R2 se connectent respectivement aux VLAN_10, VLAN_20 et VLAN_31.
- Les routeurs opérateurs (Provider Edge – PE), RO11 et RO21, leur rôle est de terminer les sessions MPLS et de créer les tunnels L2VPN VPWS (Virtual Private Wire Service). Ils sont reliés aux CE (R1 et R2) via des sous-interfaces Ethernet (interface physique e1/2) taguées (VLAN 10, 20, 31).
- La liaisons R1 → RO11 (R2 → RO21) est représentée par une flèche où chaque sous-interface, e1/2.10, e1/2.20 ou e1/2.31, transporte le trafic de son VLAN spécifique. Ce trafic est encapsulé par les PE (RO11/RO21) via le protocole MPLS.
- Tunnel MPLS entre RO11 et RO21, représenté par une liaison pointillée ($\leftarrow - \dot{-} - \rightarrow$). Le texte associé précise la double hiérarchie d'étiquettes MPLS :
 - LSP label : utilisé pour acheminer les paquets dans le cœur MPLS.
 - VPN label : utilisé pour identifier le pseudowire correspondant à un VLAN (10, 20, 31).C'est ce mécanisme qui permet d'offrir un service L2VPN (VPWS).
- Les blocs (LAN_1-1, LAN_1-2, LAN_1-31) et (LAN_2-1, LAN_2-2, LAN_2-3), représentent les réseaux locaux des deux sites. Chaque VLAN (10, 20, 31) correspond à un sous-réseau spécifique. Grâce au tunnel MPLS, les VLANs sont étendus d'un site à l'autre comme si les deux LANs étaient sur le même switch étendu.

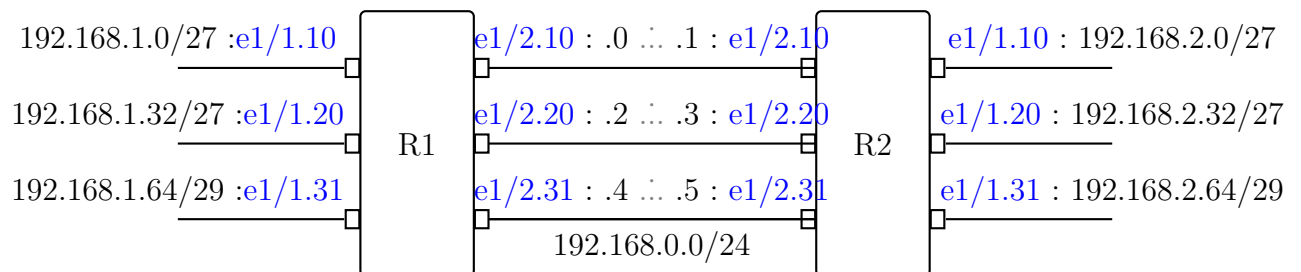
Avec cette configuration, chaque VLAN des sites 1 et 2 est prolongé sur le tunnel L2VPN MPLS. Les employés de VLAN identiques sur les deux sites peuvent communiquer comme s'ils étaient sur le même LAN.

3.2.2 Plan d'adressage

Site	VLAN	Sous-réseau	Interface CE/RE	IP RE	IP PE	Masque	Tunnel MPLS ID
1	10	LAN_1-1	R1 e1/2.10	192.168.0.0	–	/31	101
	20	LAN_1-2	R1 e1/2.20	192.168.0.2	–	/31	101
	31	LAN_1-31	R1 e1/2.31	192.168.0.4	–	/31	101
2	10	LAN_2-1	R2 e1/2.10	192.168.0.1	–	/31	101
	20	LAN_2-2	R2 e1/2.20	192.168.0.3	–	/31	101
	31	LAN_2-31	R2 e1/2.31	192.168.0.5	–	/31	101
RO11	–	Loopback PE	Loopback0	–	192.168.0.11	/32	–
RO21	–	Loopback PE	Loopback0	–	192.168.0.21	/32	–

3.2.3 Implémentations nécessaires sur les routeurs clients

Le schéma ci-dessous représente le flue des trames à travers le tunnel L2VPN via le protocole MPLS où on ne voit que les routeurs (CE) R1 et R2.



3.2.3.1 Création des sous-interfaces sur les R1 et R2

i. Sur R1

```
! VLAN10 : LAN_1-1
interface Ethernet1/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.0.0 255.255.255.254

! VLAN20 : LAN_1-2
interface Ethernet1/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.0.2 255.255.255.254

! VLAN31 : LAN_1-31
interface Ethernet1/0.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 192.168.0.4 255.255.255.254
```

ii. Sur R2

```
! VLAN10 : LAN_2-1
interface Ethernet1/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.0.1 255.255.255.254
```

```

! VLAN20 : LAN_1-2
interface Ethernet1/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.0.3 255.255.255.254

! VLAN31 : LAN_1-31
interface Ethernet1/0.31
encapsulation dot1Q 31
ip address 192.168.0.5 255.255.255.254

```

3.2.3.2 Routage statique (R1/R2)

Une fois les VLANs des deux sites sont définis (VLAN 10, 20, 31). Le tunnel MPLS L2VPN transporte les trames entre les routeurs R1 (site 1) et R2 (site 2). Pour que le trafic circule correctement, il faut indiquer aux routeurs comment atteindre les sous-réseaux de l'autre site via leur tunnel/MPLS backbone.

Les liens sont directement point-à-point, donc :

VLAN10 : R1 = 192.168.0.0/31 – R2 = 192.168.0.1/31
VLAN20 : R1 = 192.168.0.2/31 – R2 = 192.168.0.3/31
VLAN31 : R1 = 192.168.0.4/31 – RE2 = 192.168.0.5/31

Le routage est simple, il suffit de dire que pour joindre le réseau du site distant, il faut passer par l'IP voisin.

D'autre part, les LAN des sites tels que définis dans la partie 1, sont :

Site	Département	Sous-réseau
1	Administratif	192.168.1.0/27
	Développeurs	192.168.1.32/27
	Serveurs Intranet	192.168.1.64/29
2	Administratif	192.168.2.0/27
	Développeurs	192.168.2.32/27
	Serveurs Intranet	192.168.2.64/29

TABLE 3.1 – Plan d'adressage des sous-réseaux des sites de l'entreprise

Les routes statiques à poser sur R1 et R2 :

Routeur	Cible	Commande (ip route réseau_dist masque_dist IP_next_hop)
R1	LAN_2-1	ip route 192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.0.1
	LAN_2-2	ip route 192.168.2.32 255.255.255.224 192.168.0.3
	LAN_2-31	ip route 192.168.2.64 255.255.255.248 192.168.0.5
R1	Par défaut	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.11
R2	LAN_1-1	ip route 192.168.1.0 255.255.255.224 192.168.0.0
	LAN_1-2	ip route 192.168.1.32 255.255.255.224 192.168.0.2
	LAN_1-31	ip route 192.168.1.64 255.255.255.248 192.168.0.4
RE2	Par défaut	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.21

TABLE 3.2 – Routes statiques entre les sites (mise en évidence par type)

3.2.4 Configuration du tunnel MPLS sur RO11 et RO21

i. Sur RO11

```
! Identifiant fixe pour R011
interface Loopback0

! ip address <ID_routeur_R011> 255.255.255.255
ip address 192.168.0.11 255.255.255.255

! Interface vers R1
interface Ethernet1/2
no ip address ! parceque on est au niveau 2

!xconnect pour chaque VLAN (vers R021)
interface Ethernet1/2

! xconnect <ID_routeur_R021> <ID_tunnel> encapsulation mpls
xconnect 192.168.0.21 101 encapsulation mpls

!annoncer les sous-réseaux entre les CE R1 et R2
router ospf 1
passive-interface loopback0
network 192.168.0.0 0.0.0.1 area 0
network 192.168.0.2 0.0.0.1 area 0
network 192.168.0.4 0.0.0.1 area 0

!annoncer le loopback0
network 192.168.0.11 0.0.0.0 area 0
```

Remarque 192.168.0.21 correspond à l'interface Loopback0 de RO21 (PE côté Site2).
101 est l'ID du tunnel L2VPN via le protocol MPLS.

```
! ajouter des routes statiques vers les sous-réseaux privé du site 1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.224 192.168.0.0
ip route 192.168.1.32 255.255.255.224 192.168.0.2
ip route 192.168.1.64 255.255.255.248 192.168.0.4
```

Sur RO21

```
! Identifiant fixe pour R021
interface Loopback0
ip address 192.168.0.21 255.255.255.255

! Interface vers R2
interface Ethernet1/2
no ip address
```

```

!xconnect pour chaque VLAN (vers R011)
interface Ethernet1/2
xconnect 192.168.0.11 101 encapsulation mpls

!annoncer les sous-réseaux entre les CE RE1 et RE2
router ospf 1
passive-interface loopback0
network 192.168.0.1 0.0.0.1 area 0
network 192.168.0.3 0.0.0.1 area 0
network 192.168.0.5 0.0.0.1 area 0

!annoncer le loopback0
network 192.168.0.21 0.0.0.0 area 0

```

Remarque 192.168.0.11 correspond à l'interface Loopback0 de R011 (PE côté Site1).
101 même ID du tunnels MPLS pour chaque VLAN.

```

! ajouter des routes statiques vers les sous-réseaux privé du site 2
ip route 192.168.2.0 255.255.255.224 192.168.0.1
ip route 192.168.2.32 255.255.255.224 192.168.0.3
ip route 192.168.2.64 255.255.255.248 192.168.0.5

```

3.2.5 Débogage et vérification de l'état up du tunnel L2VPN

Dans le cadre du débogage du tunnel L2VPN MPLS, une série de vérifications et d'actions correctives, résumée dans le tableau ci-dessous, peut-être menée afin d'identifier l'origine d'un dysfonctionnement (état *DOWN* du pseudowire par exemple).

Commande	Commentaire
<pre>router ospf 1 router-id 192.168.0.21</pre>	Vérifier la cohérence du protocole OSPF sur les routeurs RO11 et RO21, notamment en s'assurant que le <i>router-id</i> correspond bien à l'adresse IP de l'interface <i>loopback0</i>, utilisée comme identifiant stable dans le réseau. Une incohérence entre le <i>router-id</i> et l'adresse de loopback pouvant empêcher le bon fonctionnement de MPLS et du protocole LDP.
<pre>mpls ldp router-id loopback0 force</pre>	Il a été nécessaire de forcer l'utilisation de l'interface loopback comme identifiant pour le protocole LDP à l'aide de la commande, garantissant ainsi une correspondance correcte entre les adresses utilisées pour l'établissement du pseudowire.
<pre>clear ip ospf process et clear mpls ldp neighbor *</pre>	Après ces modifications, les processus doivent être réinitialisés à l'aide des commandes, afin de prendre en compte les nouvelles configurations.
<pre>show mpls ldp neighbor</pre>	la commande permet de confirmer l'établissement des sessions LDP entre les routeurs,
<pre>show xconnect all</pre>	pour observer l'état du circuit virtuel MPLS.

L'ensemble de ces étapes a permis d'assurer la cohérence entre les différents mécanismes (OSPF, LDP et MPLS) nécessaires à l'établissement du tunnel L2VPN.

3.2.6 Validation de bon fonctionnement du Tunnel L2VPN

3.2.6.1 Via la commande ping

Les tests de connectivité réalisés entre les postes utilisateurs appartenant au même VLAN démontrent que la communication est bien établie. Les machines situées sur un site peuvent joindre directement celles de l'autre site dans le même domaine de diffusion, ce qui confirme la bonne propagation des VLANs à travers l'infrastructure opérateur. Le **traceroute** met en évidence le chemin suivi par les trames, qui traversent successivement les routeurs de l'opérateur avant d'atteindre leur destination.

De manière similaire, les serveurs intranet déployés sur les deux sites et placés dans le même VLAN sont accessibles entre eux. Là encore, la connectivité est vérifiée par des tests de ping et de **traceroute**, illustrant le cheminement des paquets à travers le cœur du réseau. Ces résultats confirment le bon fonctionnement du service L2VPN mis en place, permettant d'assurer une continuité logique du VLAN entre sites distants tout en préservant la transparence pour les utilisateurs finaux.

```

Admin1
root@Admin1:~# ping 192.168.2.6
PING 192.168.2.6 (192.168.2.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.6: icmp_seq=1 ttl=62 time=102 ms
^C
--- 192.168.2.6 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 101.757/101.757/101.757/0.000 ms
root@Admin1:~#
root@Admin1:~# traceroute 192.168.2.6
traceroute to 192.168.2.6 (192.168.2.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 7.078 ms 7.073 ms 7.070 ms
 2 192.168.0.1 (192.168.0.1) 79.152 ms 79.193 ms 79.191 ms
 3 192.168.2.6 (192.168.2.6) 89.747 ms 89.789 ms 89.786 ms
root@Admin1:~#
root@Admin1:~# ping 192.168.2.38
PING 192.168.2.38 (192.168.2.38) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Packet filtered
From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Packet filtered
^C
--- 192.168.2.38 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 1001ms

root@Admin1:~# traceroute 192.168.2.38
traceroute to 192.168.2.38 (192.168.2.38), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 16.410 ms !X 17.007 ms !X 18.893 ms !X
root@Admin1:~#

```

FIGURE 3.2 – Connectivité des LAN dans le même VLAN ; les postes utilisateurs dans le même VLAN sont joignables et traceroute du chemin emprunté par la trame. D'autre part, filtration du trafic entre les VLAN (ici VLAN_10 - VLAN_20)

3.2.6.2 Via les captures de flux

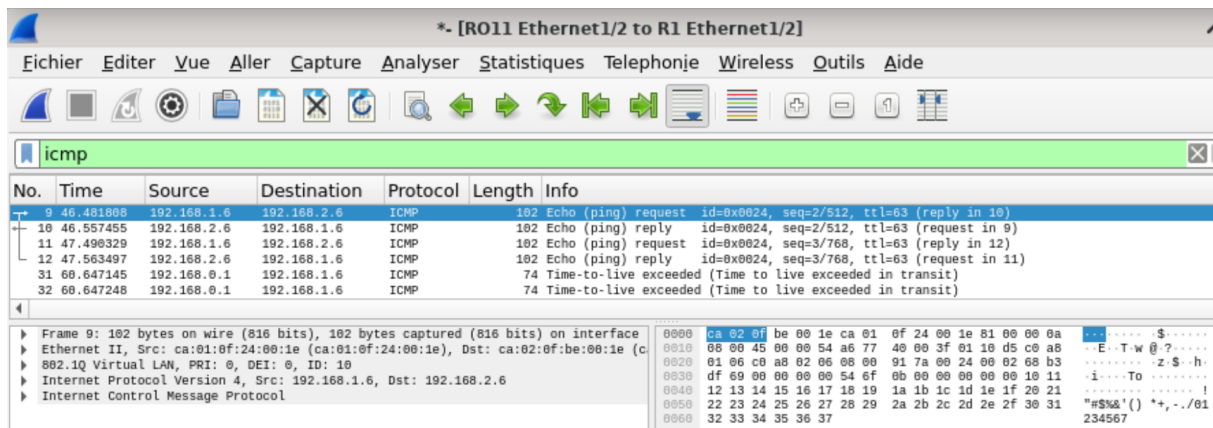


FIGURE 3.3 – Capture Wireshark sur le lien entre R1 et RO11 : le trafic ICMP apparaît sous forme de trames Ethernet classiques, sans étiquetage MPLS, ce qui correspond à la zone d'accès client avant l'entrée dans le backbone MPLS.

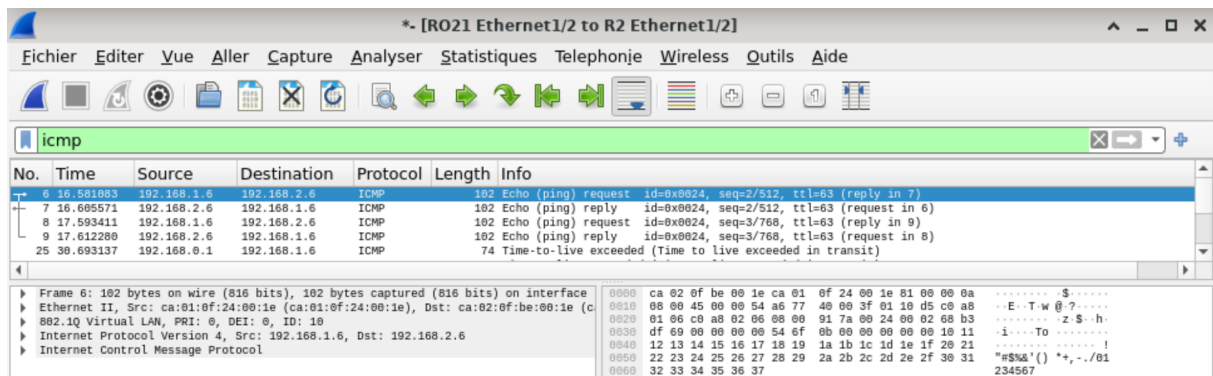


FIGURE 3.4 – Capture Wireshark sur le lien entre RO21 et R2 : les paquets ICMP sont décapsulés à la sortie du réseau MPLS et transmis sous forme de trames Ethernet classiques vers le réseau client, confirmant le rôle du routeur PE dans la restitution du trafic.

Sur la capture Wireshark d'un flux ICMP, généré par un ping entre Admin1 du site 1 et Admin2 du site 2, et observé sur le lien entre les routeurs RO2 et RO4, on distingue clairement la présence de deux niveaux de labels MPLS (cf. figure 3.5).

Le premier label, 24 (avec S = 0), correspond au label du provider, utilisé pour l'acheminement du paquet à travers le backbone de l'opérateur.

Le second label, 16 (avec S = 1), est le label de service L2VPN. Celui-ci identifie la connexion de type VPN de niveau 2 établie entre les deux sites à travers le réseau MPLS.

Ainsi, la capture confirme le bon fonctionnement du mécanisme de pile de labels MPLS, combinant un label de transport (backbone) et un label de service (VPN).

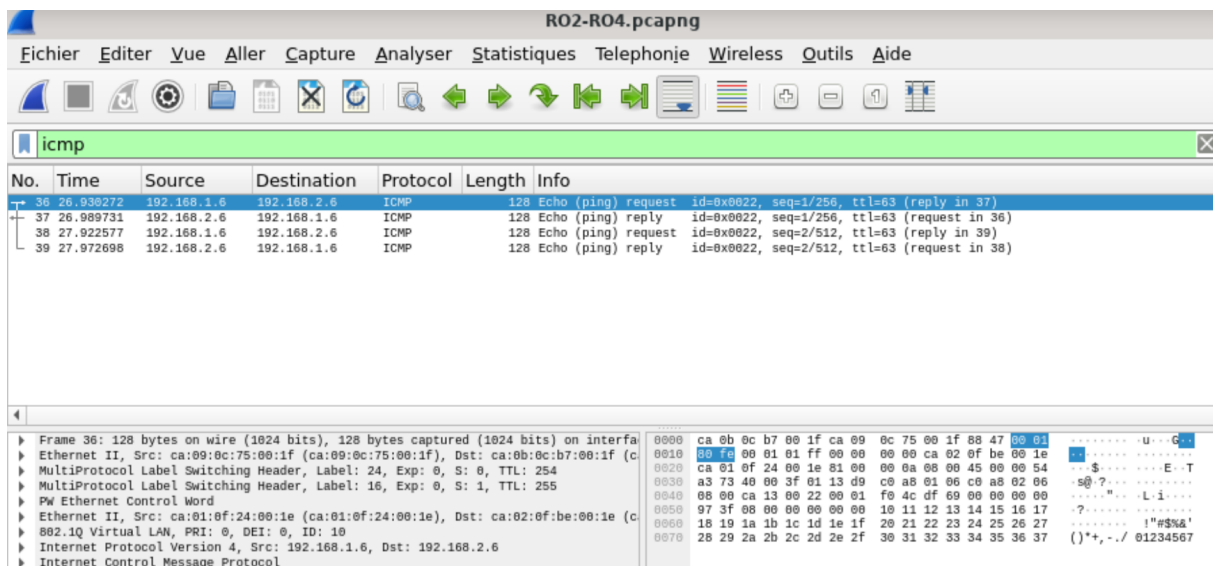


FIGURE 3.5 – Capture d'écran de flux via wireshark dans le backbone ; entre les deux routeurs RO2 et RO4

En traversant la liaison RO3 – RO21, le label de routage du backbone (24) disparaît. Il ne subsiste alors que le label de service L2VPN (16), utilisé pour l'identification du circuit virtuel de niveau 2 (cf. figure 3.6).

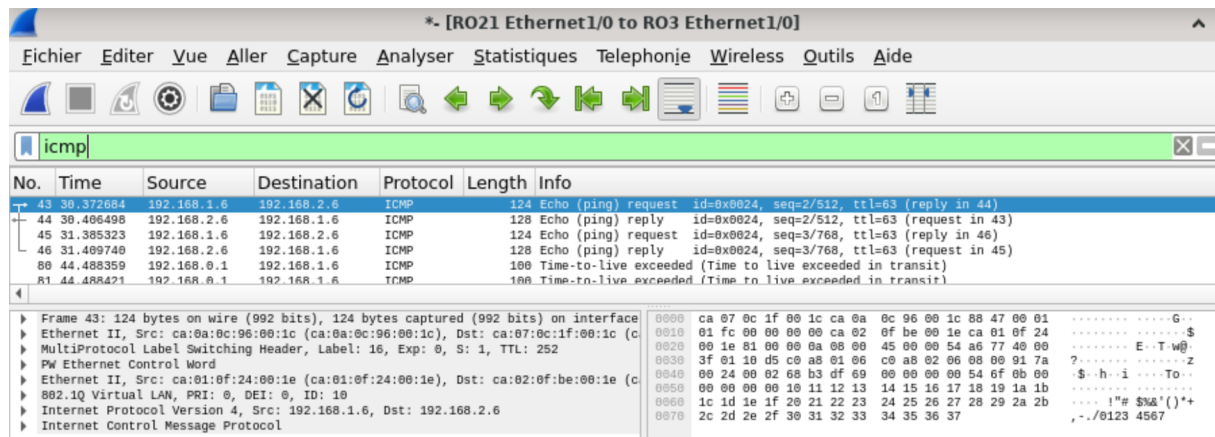


FIGURE 3.6 – Capture d'écran de flux, entre les deux routeurs RO21 et RO3

3.3 Interconnexion avec le réseau Intranet du fournisseur de cloud (L3VPN via GRE)

La suite ...